Astronomie-Schnupperkurs

Eine leichte Einführung in das Hobby Astronomie ohne Vorkenntnisse

Leitung :

Agenda

- Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmer und Fragebogen
- Was ist der Plan?
- Material

Was ist der Plan?

- Teil 1- Astronomie und Hobby-Astronomen
- Teil 2- Astronomische Phänomene im Alltag
- Teil 3-Wo geht’s lang am Himmel-Orientierung
- Teil 4-Das Sonnensystem
- Teil 5-Sterne und Sternsysteme
- Teil 6-Kleine Instrumentenkunde
- Ausblick

Material

Das Skript für den Kurs und weitere Dokumente habe ich auf meinem Github-Account abgelegt. Github ist eigentlich für Softwareverwaltung und Entwickler gedacht. Es ist kostenlos und jeder kann sich die Dateien runterladen.

Z.B. Download unter https://github.com/matthias-kiehl/Astro-Praxis

Teil1: Was ist Astronomie?

Astronomie und Hobby-Astronomen

Was ist Astronomie?

- Die Wissenschaft von den Sternen und Planeten (der Gestirne)
- Erforscht mit naturwissenschaftlichen Methoden die Positionen, Bewegung und Eigenschaften der Objekte im Universum, Planeten, Monde Sterne und Sternsysteme
- Die klassische Astronomie entspricht die obige Beschreibung (Himmelsmechanik)
- Die Astrophysik beginnt Mitte des 19 Jh. und befasst sich mit dem physikalischen Grundlagen der Erforschung der Himmelserscheinungen.
- Woraus bestehen der Sterne, wie ist deren Energieerzeugung, Sternentstehung und Sternentwicklung anhand komplexer Modelle bis hin zum Urknall . Es ist die Physik auf Sterne angewendet. Das sind alle Kapitel aus dem Physiklehrbuch. Zum Glück es auch populäre Bücher ohne Formeln.
- Dann gibt es noch die Astrologie, das Schicksal aus den Gestirnen zu ermitteln –die wir hier nicht behandeln.

Astronomie und Geschichte

- Astronomie hat lange Geschichte. Viele Völker im Altertum haben den Lauf Sterne und Planeten beobachtet.
- Archäologische Funde haben oft astronomische Bedeutung, Sternscheibe von Nebra, Stonehenge, Pyramiden usw.
- Dies ist auch eine Möglichkeit über Archäologie und Geschichte sich mit Astronomie zu beschäftigen.
- Die Namen der Sternbilder und Namen der hellen Sterne wurden von früher übernommen.
- Da alte Beobachtungen auch noch heute interessant sind und sich die Sterne i.A. nur minimal ändern.
- Amateure habe in der Geschichte der Astronomie auch Entdeckungen gemacht, wie Kometen Kleinplaneten, Novae und auch heute gibt es Amateure die Entdeckungen machen.

Astronomie und Moderne

- Mit der modernen Astronomie kann man sich auch ohne Physikstudium mit populär-wissenschaftlichen Literatur beschäftigen.
- Klassisch über Bücher
- Moderne Medien aus dem Internet, Youtube, Online-Kurse
- Mittwochsvorträge und Praktika unseres Vereins. Dies sollte man als Anregung verstehen sich tiefer mit einem Thema zu beschäftigen
- Neben diesen theoretischen Wissen will der eine oder andere sich auch am Himmel zurechtfinden, Planeten selbst mit dem Fernrohr beobachten bis hin zur Astrofotografie
- Dann sind wir bei Hobby- oder Amateur – oder Liebhaber-Astronom angekommen.
- Das muss ehrlich gesagt werden nichts für Weicheier. Nur die Harten kommen in den Garten. Nachts in der Kälte lange Aufbleiben, wenig Schlaf. Nach der Mondfinsternis, morgens zur Arbeit gehen. Mit der heutigen Technik ist vieles leichter geworden. Aber auch die Ansprüche sind gestiegen.
- Irgendwann kommt der Wunsch nach einem eigenen Teleskop und die Frage was kostet so ein Fernrohr und wie hoch kann man vergrößern? Angefangen vom Fernglas für 200€. Die teuerste Beschäftigung ist die Astrofotografie ab 5- 10k€
- Die Erwartungshaltung – was sieht man durch dieses Teleskop unter diesen Bedingungen? Hier gibt es die erste Enttäuschung. Die Bilder aus dem Internet mit Weltraumteleskopen sollte man gleich vergessen.

Die Spezies Amateur Astronom

- Wer selbst Beobachten, Fotografieren und Forschen will braucht ein paar mentale Voraussetzungen:
- Ausdauer und Geduld.
- Strukturiertes Vorgehen.
- Hohe Lernbereitschaft, aus Fehlern lernen und neue Fehler machen.
- Gewisse Computeraffinität und aufgeschlossen für Neues. Nicht auf den Lorbeeren ausruhen.
- Englischkenntnisse sind von Vorteil.
- Neben Kenntnissen aus der Physik und Mathematik (aus der Schule) sind Kenntnisse aus der IT Programmieren, Bildbearbeitung, Elektronik, 3D-Druck und CAD Konstruktion von Vorteil.
- Dann die Astrofotografen, die mit viel Technik und viele Stunden Belichtungszeit und anschließender Bildbearbeitung Himmelsobjekte sichtbar machen. Da ist sehr aufwendig.
- Dann gibt es Amateure die mit Profis zusammen arbeiten, Sterne beobachten (Überwachen), Helligkeiten messen oder Spektren von Sternen erstellen. Sie sind die Datenlieferanten.
- Dann gibt es Amateure die die Astronomie unters Volk bringen und die Objekte in ihrem Teleskop zeigen und erklären was man da sieht. Das ist sicherlich die größte Gruppe.
- Dann gibt die Selbstbauer, die Spaß daran haben Teleskope selbst zu bauen, sogar Spiegel selbst schleifen und daran mehr Spaß haben als das Beobachten. Im Amerikanischen als ATM Amateur Telescope Making oder DIY Do It Yourself .

Und der Profi-Astronom?

- Astronom ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Jeder kann sich so nennen.
- Wer Astronom werden will muss ein volles Physikstudium absolvieren mit Nebenfach Astrophysik
- Dazu kommen dann noch die Promotion.
- Die meisten Astronomen kommen aus der Physik. Die wenigsten haben als Amateur angefangen und kennen sich z.B. nicht am Sternhimmel aus, oder am Teleskop, es sei denn sie entwickeln welche.
- Es ist ein normaler Bürojob am Computer und nur ein paar mal im Jahr machen sie Messungen an Teleskopen. Das Einstellen der Objekte und Start der Messung macht der Nachtassistent.

Bücher Einführung

- **Alles über Astronomie, die Wunder des Weltalls, Sterne und Planeten beobachten.** Sven Melchert, Mark Emmerich, Kosmos Verlag
- **Astronomie für Einsteiger,** Schritt für Schritt zur erfolgreichen Himmelsbeobachtung. Mit Sternatlas und Vorschau der schönsten Himmelsereignisse, Werner E. Celnik, Hermann-Michael Hahn, Kosmos Verlag – Meine Empfehlung für Buch 1
- **Welcher Stern ist das?,** Joachim Herrmann, Kosmos Verlag- Orientierung am Himmel, Sternkarten für das bloße Auge

Bücher Grundlagen

- **Hans-Ulrich Keller, Kompendium der Astronomie**, Kosmos Verlag
- Das aktuelle Astrowissen
- Planeten um fremde Sterne, dunkle Materie im All und eine mysteriöse Energie, die das Universum immer schneller auseinandertreibt: Die Forschungsergebnisse der Astronomen erweitern stetig unseren Blick auf das Universum. Das Kompendium der Astronomie vereint die Grundlagen der Himmelskunde mit aktuellen Erkenntnissen und schließt so die Lücke zwischen Einführungswerken für Laien und Fachbüchern der Forschung. Damit eignet es sich zum Selbststudium, als Begleitbuch zu Kursen und als kompaktes Nachschlagewerk.

Bücher Grundlagen

- **Handbuch Astronomie**, Grundlagen und Praxis für Hobby-Astronomen Friedrich, Susanne/Friedrich, Peter/Schröder, Klaus-Peter, Oculum-Verlag

- Das vorliegende Werk ist eines der umfangreichsten Kompendien zur Astronomie überhaupt. Es vermittelt Grundlagenwissen zu Sonne, Mond und Sternen in wissenschaftlicher Genauigkeit, ohne durch zu viel Detail zu überfordern. Die zahlreichen Grafiken und Abbildungen lassen die Zusammenhänge leicht nachvollziehen. Praxistipps und Surftipps weisen über das gedruckte Buch hinaus und geben dem Benutzer eine einzigartige Perspektive auf unseren Kosmos, und was wir heute von ihm wissen.

- **Verlage** speziell für Astronomie: Oculum-Verlag und Kosmos-Verlag

- **Tipp**: Bei Buchhandlung Hugendubel gibt es auch Bücher über Astronomie. Nur wenige Exemplare im Ladengeschäft, dafür reichlich im Lager, die in wenigen Tagen lieferbar sind, u.a. zur Ansicht im Ladengeschäft.

Die Grundausstattung des Sternguckers

- Rotlichttaschenlampe
- Kosmos Drehbare Sternkarte Anleitung
- Himmelsjahr, Kosmos Verlag, für Sonne, Mond und Planeten, wo stehen die Planeten?
- Orientierung am Himmel, Welcher Stern ist das?
- Sternkarten und Karkoschka, Atlas für Himmelsbeobachter für Fernglas und kleinem Teleskop

Internet-Foren

Astronomie.de

Astrotreff.de

Teil 2 : Astronomische Phänomene des Alltags

Phänomene des Alltags

- Astronomen, die Hüter der Zeit
- Was für Zeiten?
- Der Jahreslauf der Sonne
- Wie entstehen die Jahreszeiten?
- Der Tierkreis
- Die Sichtbarkeit des Mondes
- Der Phasen des Mondes
- Blutmond und Supermond
- Sonnenfinsternisse
- Mondfinsternisse
- Wann sieht man Sterne?

Astronomen die Hüter der Zeit…

- Astronomen haben Jahrtausende lang den Lauf der Sterne beobachtet um daraus Zeitmaßstäbe wie Stunden, Minuten und Sekunden oder Tage, Monate und Jahre abzuleiten.
- Für eine Zivilisation war es wichtig einen Kalender zur Bestimmung von Jahreszeiten, Beginn der Aussaat und des Winters.
- Die Einführung der Uhrzeit zur Strukturierung des Tagesablaufs.
- Ohne genaue Uhrzeit und Kalender wäre das heutige Leben gar nicht zu bewältigen.
- Auch in der Zeit der Aufklärung war die Aufgabe der Astronomen die Bestimmung der Zeit und die Erstellung von Kalendern.
- Für die Seefahrt, die genaue Position der Sterne und Planeten zur Navigation und die Längenbestimmung des Ortes auf dem Meer.

Was für Zeiten…

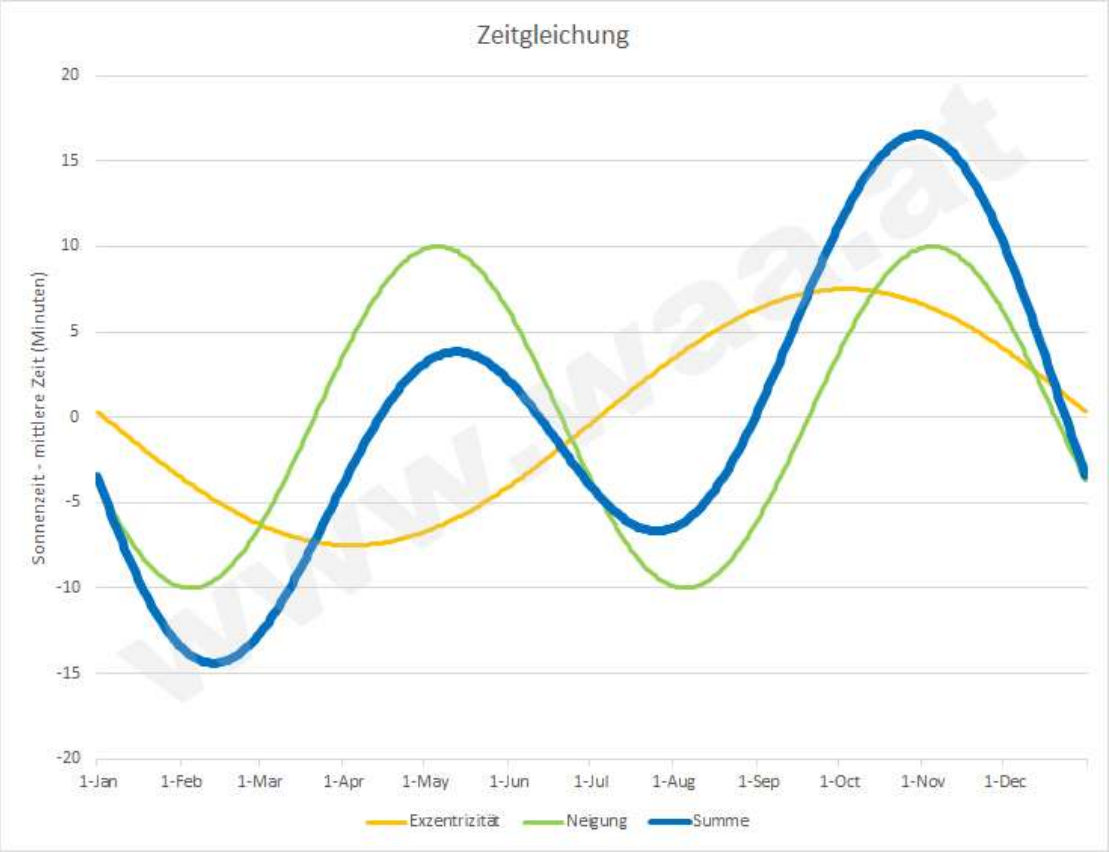
- In früheren Jahrhunderten richtete sich das gesamte Leben nach dem Stand der Sonne. Bei Sonnenaufgang war Tagesbeginn und war die Sonne im Süden war Mittag und ihr Untergang der Beginn des Feierabends.
- Damals hatte jeder Ort seine „eigene“ Zeit.
- In einer weiter östlich gelegenen Stadt steht die Sonne früher im Süden als in einer weiter westlichen Stadt.
- Der Unterschied beträgt 4 Minuten pro Längengrad.
- Beispiel Dresden-Köln 28 Zeitminuten.
- Die wahre Orts- oder Sonnenzeit wird durch die Sonnenuhr angezeigt.
- Die Ortszeitkorrektur wurden deshalb eingeführt um überall die gleiche Zeit in Dresden und in Köln zu haben. Innerhalb der gleichen Zeitzone. Wichtig bei der Einführung des Schienenverkehrs und der beginnenden Industrialisierung.
- Die Zeitzonen wurden im späten 19. Jh. international festgelegt.
- Die Weltzeit (auch UT genannt) ist auf 0° Länge Greenwich GB
- Die MEZ auf 15° östlicher Länge durchläuft Görlitz
- Die Sommerzeit ist eine politisch gewollte Zeitverschiebung

Der Jahreslauf der Sonne

- Wenn die Sonne auf ihrer Bahn auf der Ekliptik den Himmelsäquator schneidet ist Frühlingsanfang. Tag und Nacht sind gleichlang. Den höchsten Punkt am Himmel im Meridian erreicht sie am 21. Juni dem Tag der Sommersonnenwende. Der längste Tag und kürzeste Nacht. Die Höhe der Sonne nimmt laufend ab, bis sie den Himmelsäquator erreicht hat. Dieser Punkt ist dann der 21.September, Herbstanfang und Tag/Nacht sind gleichlang.
- Wann ist der früheste Sonnenuntergang? Am 21.12. weit gefehlt es ist der 12.12.
- Wann ist der späteste Sonnenaufgang? Am 21.12. weit gefehlt am 02.01.
- Das fällt uns besonders auf, da wir in der Zeit im Alltag unterwegs sind.
- Das ist nicht so einfach zu erklären.
- Grund 1: Die Erdbahn ist eine Ellipse
- Grund 2 : Die Neigung der Erdachse

Der Jahreslauf der Sonne

- Da die beiden Effekte - die Erdbahnexzentrizität und die Neigung der Erdachse - gleichzeitig den Lauf der Sonne am Himmel beeinflussen, müssen wir die beiden Schwingungen jetzt noch überlagern:



Quelle

Die Jahreszeiten

- Die Jahresbahn der Sonne durchquert den Tierkreis(Zodiak) mit 12 Sternbildern. Sie haben nichts mit den meist nur in der Astrologie benutzten Tierkreiszeichen zutun.
- Vor 2000 Jahren war das anders. Da fielen Tierkreissternbild und Tierkreiszeichen zusammen. Das ist aufgrund der Präzession der Erdachse nicht mehr der Fall.
- Die Präzession der Erdachse (26.000 Jahre) führt dazu das der Frühlingspunkt wandert. Der Ursprung des Koordinatensystems verschiebt sich. Da Koordinatennetz verschiebt sich vor dem Hintergrund der Sterne(bilder).

Der Tierkreis

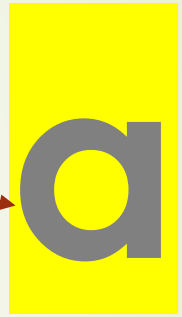
- Die Jahresbahn der Sonne durchquert den Tierkreis(Zodiak) mit 12 Sternbildern. Sie haben nichts mit den meist nur in der Astrologie benutzten Tierkreiszeichen zutun.
- Vor 2000 Jahren war das anders. Da fielen Tierkreissternbild und Tierkreiszeichen zusammen. Das ist aufgrund der Präzession der Erdachse nicht mehr der Fall.
- Die Präzession der Erdachse (26.000 Jahre) führt dazu das der Frühlingspunkt wandert. Der Ursprung des Koordinatensystems verschiebt sich. Da Koordinatennetz verschiebt sich vor dem Hintergrund der Sterne(bilder).

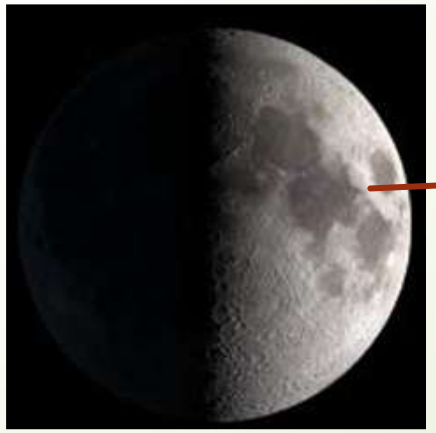
Die Sichtbarkeit des Mondes

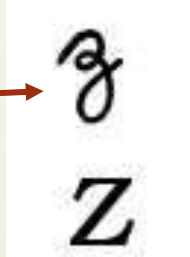
- Der Mond ist das 2 hellste Objekt am Himmel
- Ständig wechselnder Anblick – die Mondphasen
- Mal als schmale Sichel am frühen Abendhimmel über dem Westhorizont
- Dann als riesig erscheinenden Vollmond hoch am Himmel im Winter
- Dann als zunehmender Mond am Taghimmel zu sehen am Nachmittag und frühen Abend
- Morgens als abnehmender Mond am Taghimmel zu sehen
- Es gibt Wochen und gar Monate wo man den Erdtrabanten gar nicht zu Gesicht bekommt. Wegen tiefer Stellung am Himmel, z.B. im Sommer der Vollmond oder den die schmale Mondsichel im Herbst.

Die Phasen des Mondes

- Woher weiß man, ob der Mond zunimmt oder abnimmt?
- **Ist der Bauch eines „a“ zu sehen?**
- **=> abnehmender Mond**
- **… sonst zunehmender Mond**

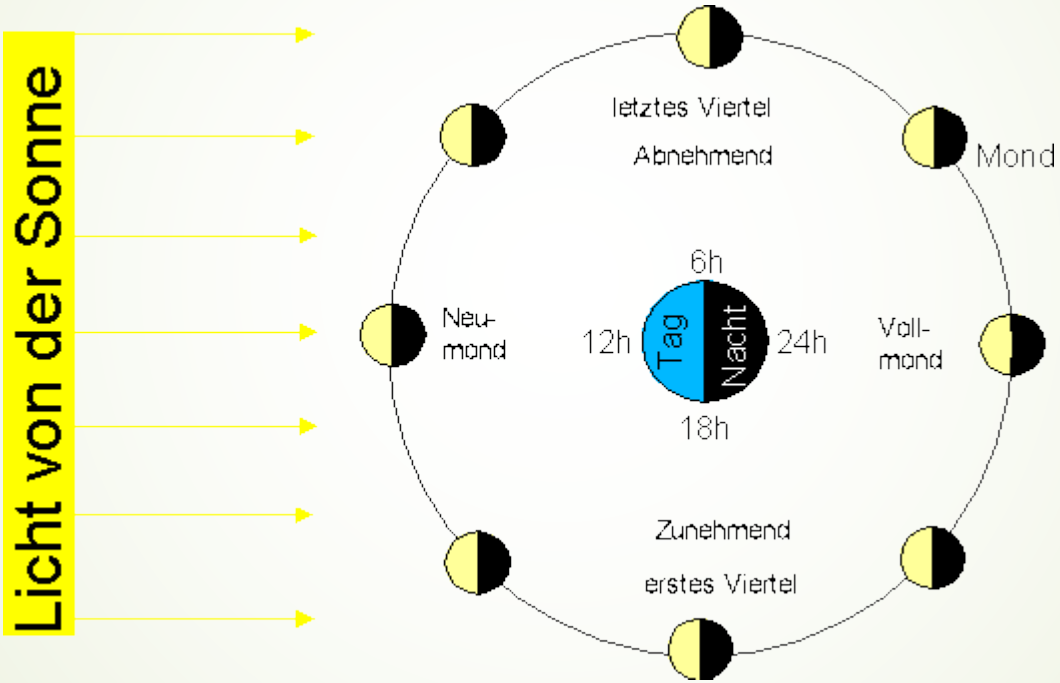






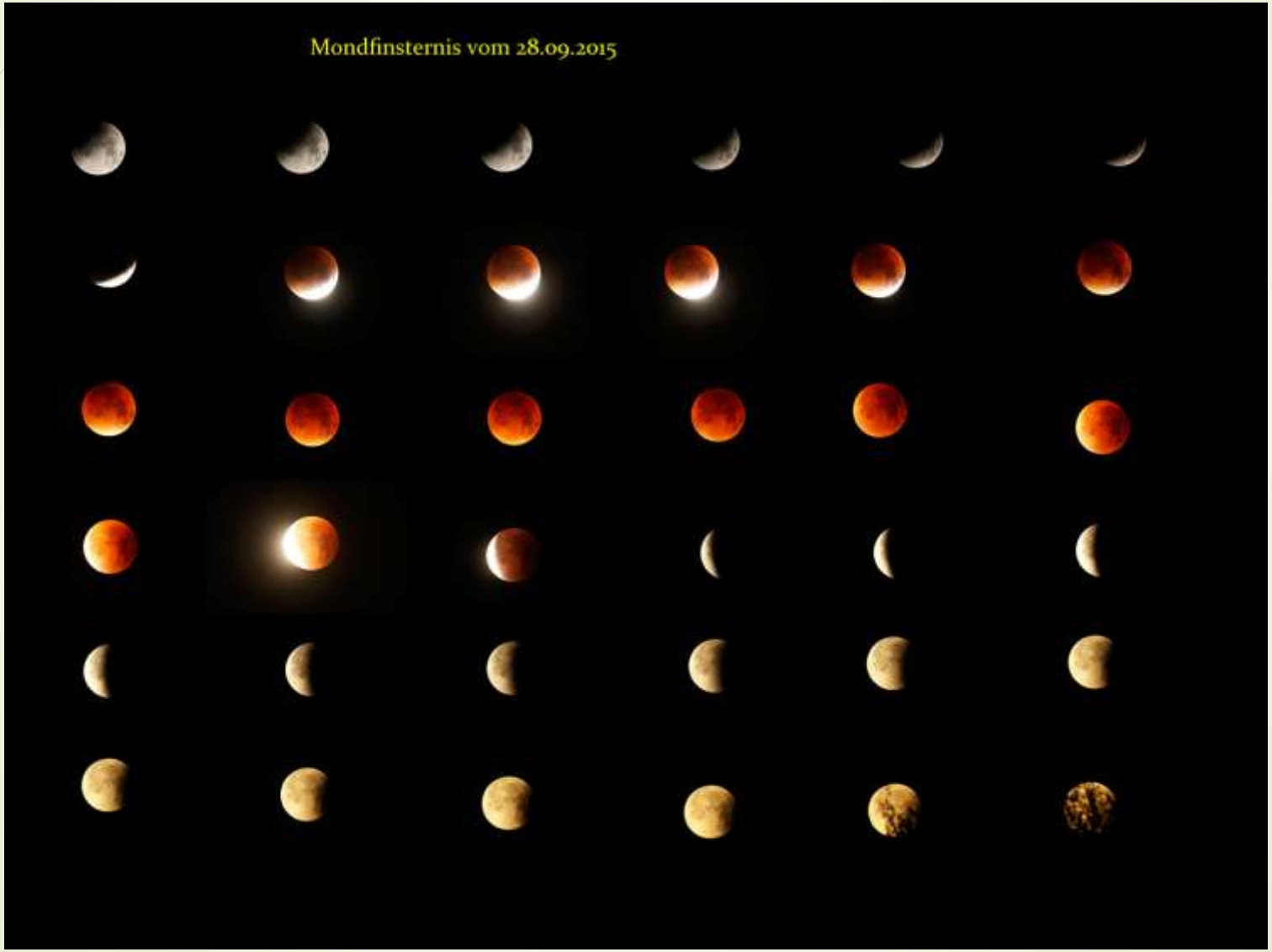
Sütterlin Schrift

Die Mondphasen



Quelle

Mondfinsternisse



Quelle

Blutmond

- Bei einer totalen Mondfinsternis wenn der Mond im Erdschatten eintaucht.
- Dabei wird aber das durch die Luftschichten der Erdatmosphäre fallende Sonnenlicht etwas nach innen gebrochen, wobei vor allem die kurzwelligen blauen Anteile durch Streuung geschwächt werden. Daher wird der Mond auch im Kernschatten der Erde noch von den langwelligen roten Anteilen erreicht und bleibt schwach sichtbar. Der Anblick des während einer Kernschattenfinsternis braun-rötlich verdunkelten Mondes wird in den Medien auch als **Kupfermond** oder **Blutmond** bezeichnet.

Supermond und Donnermond

- Der Begriff **Supermond** und **Donnermond** wurde erstmals von dem Astrologen Richard Nolle in den 1970er Jahren geprägt. Es handelt sich dabei um eine populäre Bezeichnung, die verwendet wird, um das beeindruckende visuelle Erscheinungsbild des Mondes während dieses speziellen Moments zu beschreiben. Wissenschaftlich betrachtet ist der Begriff jedoch umstritten, da Astronomen lieber von einem „Perigäums-Vollmond“ sprechen.
- Begriff **Donnermond** beschreibt lediglich den Vollmond im Monat Juli. Er wird auf die Sommergewitter zurückgeführt, die oftmals im Juli auftreten. Daneben wird er auch als Heumond bezeichnet, da in diesem Zeitraum traditionell die Heuernte eingefahren wurde. Die amerikanischen Ureinwohner nannten ihn Bockmond und bezogen sich auf das bei vielen Hirscharten wachsendes Geweih im Sommermonat.
- Supermond – Die elliptische Mondbahn
- Erdnähe (Perigäum) – 360.000 km – 0,5529°
- Erdferne (Apogäum) – 405.000 km – 0,4915°
- Monddurchmesser - 3474 km
- Differenz = 0,5529°-0,4915° = 0,0614° = 3,684‘
- Der Supermond ist nur 13% größer als der Minimond

Sonnenfinsternisse

- Damit es zu einer Sonnenfinsternis kommt, müssen Sonne, Mond und Erde auf einer Linie stehen. Da die Mondbahn gegen die Ekliptikebene geneigt ist (um etwa 5°), tritt dies nicht jedes Mal zu Neumond ein, sondern nur, wenn der Mond sich dann auch nahe einem der zwei Schnittpunkte von Mondbahn und Ekliptikebene befindet. Bis wieder einer dieser beiden Mondknoten die Sonne passiert, braucht es ein halbes Finsternisjahr (173,31 Tage).
- Bei einer **totalen Sonnenfinsternis** ist der scheinbare Durchmesser des Mondes größer als derjenige der Sonne, so dass der Mond die Sonne vollständig verdeckt. Die Beobachtung einer solchen Finsternis ist deshalb von besonderem Interesse, weil nur bei diesem Typ auch die Sonnenkorona visuell sichtbar wird, die sonst vom hellen Licht der Sonne überstrahlt wird.
- **Ringförmige Sonnenfinsternis** - Wenn aufgrund der elliptischen Umlaufbahnen der Erde um die Sonne und des Mondes um die Erde der scheinbare Durchmesser der Sonne den des Mondes übertrifft, bleibt der äußere Rand der Sonne bei einer Finsternis sichtbar. Sie wird deshalb auch *ringförmige*, *annulare* oder *Feuerkranz-Sonnenfinsternis* genannt. Der Kernschatten des Mondes erreicht dabei nicht die Erdoberfläche. Eine Sonnenkorona ist dann nicht erkennbar, weil sie vom sichtbar bleibenden Teil der Sonne überstrahlt wird
- Partielle Sonnenfinsternis- Der Beobachter ist außerhalb der Zentrallinie.

Teil 3 : Wo geht's lang?

Gedachte Linien am Himmel

Orientierung am Himmel

Die (scheinbare) Himmelskugel

- Die **Himmelskugel** ist eine scheinbare, den Beobachter allseitig umgebende Kugel mit beliebig großem Radius, auf welche die Gestirne projiziert werden.
- Der **Himmelsäquator** ist die Projektion des Erdäquators auf die Himmelskugel.
- Standpunkt des Beobachters.
- Zenit ist der Punkt der Himmelskugel genau über dem Beobachter.
- Nadir ist der Punkt auf der unsichtbaren Hälfte der Himmelskugel.
- Horizontebene trennt die beiden Hälften.
- Zenit und Nadir sind durch den Himmelsmeridian verbunden
- Im Himmelsmeridian erreichen alle Sterne ihre größte Höhe über dem Horizont, die **obere Kulmination**. Entsprechend bezeichnet man die geringste Höhe über dem Horizont als **untere Kulmination**.
- **Himmelsdistanzen** werden in Winkeln (im Gradmaß oder Zeitmaß) angeben 1h=15°
- Die Polhöhe die geographische Breite
- Die Äquatorhöhe ist 90°-Polhöhe
- Der Winkel entlang des Horizonts wird als Azimut bezeichnet. Meistens erhält der Südpunkt den Azimutwinkel 0° (In der Navigation ist der Nordpunkt 0°). Der Azimut verläuft im Uhrzeigersinn.

Koordinatensysteme-gedachte Linien am Himmel

- Das **azimutale Koordinatensystem** dient dazu die Position eines Himmelskörpers anzugeben. Die Höhe eines Gestirns wird vom Horizont h=0° gemessen, der Scheitelpunkt oder Zenit hat die Höhe +90°. Der Azimutwinkel eines Gestirns innerhalb der Astronomie von Süden A=0° über Westen A=90°, Norden A=180° und den Osten A=270° gezählt.

- Beim **äquatorialen Koordinatensystem** ist die Bezugsebene der Himmelsäquator. Der Himmelsäquator ist der Erdäquator projiziert an den Himmel. Die Höhe des Sterns geht über in die **Deklination** nördlich oder südlich des Himmelsäquators. Die Längenposition geht über in eine Zeitangabe, der **Rektaszension** vom Frühlingspunkt ausgehend nach Osten zunehmend. Die aktuelle Länge im Süden ist die Sternzeit. Die Differenz von Sternzeit – Rektaszension ist der **Stundenwinkel**, d.h. wieviel Stunden, Minuten Sekunden ist das Gestirn vom Süden entfernt.

- Wikipedia

Koordinatensysteme- gedachte Linien am Himmel

- Beim azimutalen Koordinatensystem ist die Horizontebene das Bezugsystem.
- Beim **äquatorialen Koordinatensystem** ist der Äquatorebene das Bezugssystem.
- **Rektaszension** ist die Längenangabe in Stunden/Minuten/Sekunden
- **Deklination** ist die Höhe bezogen auf den Himmelsäquator(= 0°)
- **Sternzeit** ist die aktuelle Länge im Süden in Stunden/Minuten/Sekunden
- **Stundenwinkel** ist die Differenz von Sternzeit – Rektaszension ist der, d.h. wieviel Stunden, Minuten Sekunden ist das Gestirn vom Süden entfernt.
- **Ekliptik** ist die scheinbare Jahresbahn der Sonne am Himmel. Schnittpunkte mit dem Himmelsäquator der Frühlingspunkt und der Herbstpunkt.
- **Am Frühlingspunkt** wird die Rektaszension von 0h Richtung Osten zunehmend gezählt.

Wann sieht man Sterne?

- Dazu muss es hinreichend dunkel sein. Wann dämmert es?
- Bürgerliche Dämmerung ist die Sonne 6° unter dem Horizont
- Nautische Dämmerung ist die Sonne 12° unter dem Horizont – erste Sterne sichtbar
- Astronomische Dämmerung ist die Sonne 18° unter dem Horizont – dunkler wird es nicht.
- Mitternachtsdämmerung in nördlichen Breiten >50° wird es nicht mehr astronomisch dunkel von Mitte Mai bis Ende Juli.
- Das entnimmt man den Jahrbuch, der Drehbaren Sternkarte oder einer APP auf dem Smartphone.

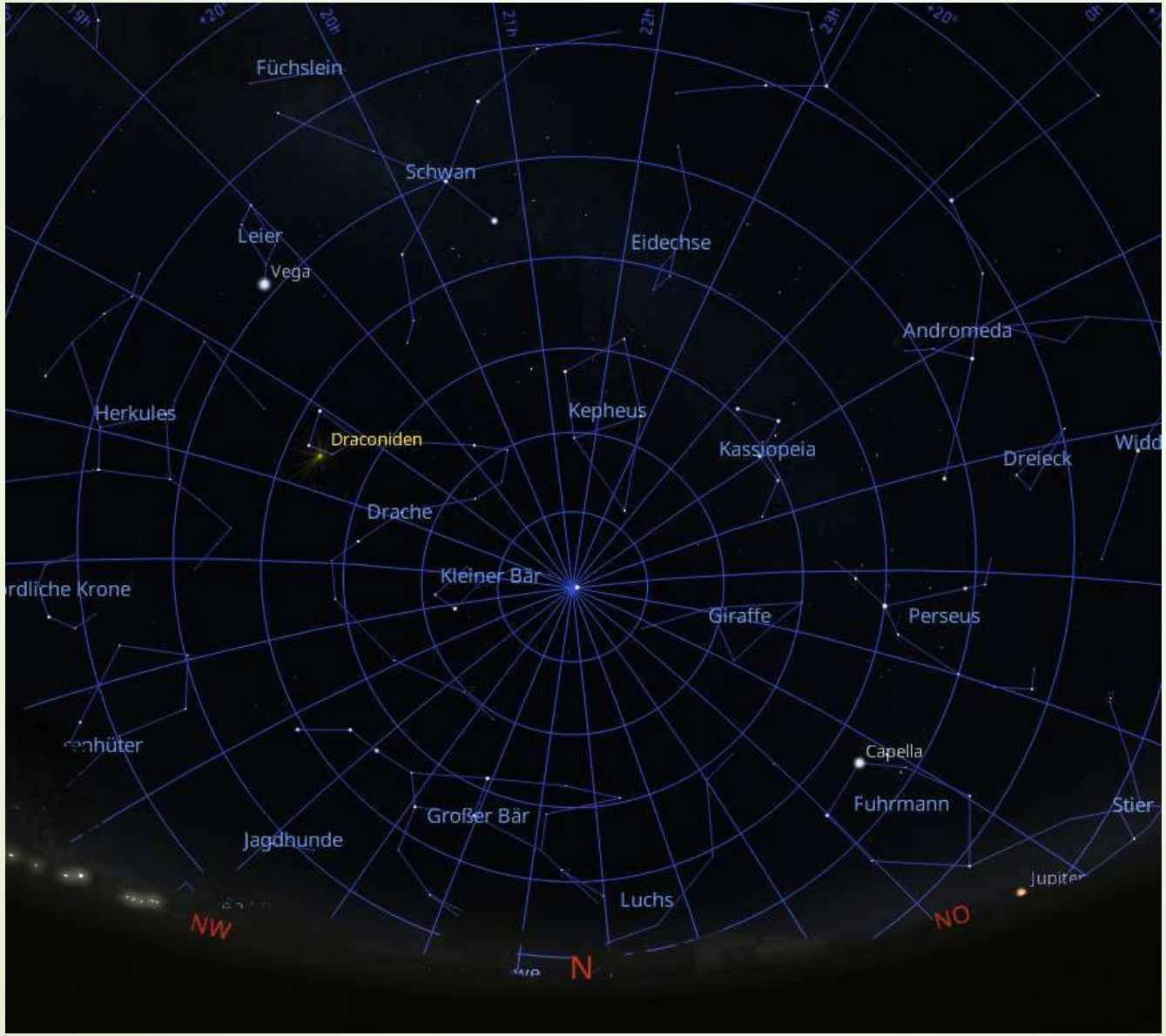
Sternbilder und Sterne finden

- Die Drehbare Sternkarte online
- Welcher Stern ist das?
- Computerprogramm Stellarium , auch als APP
- Sternbilder der Sonnenbahn (Ekliptik)
- Sternbilder um den Pol-Zirkumpolaren Sternbilder
- Sternbilder in den vier Jahreszeiten sichtbar sind

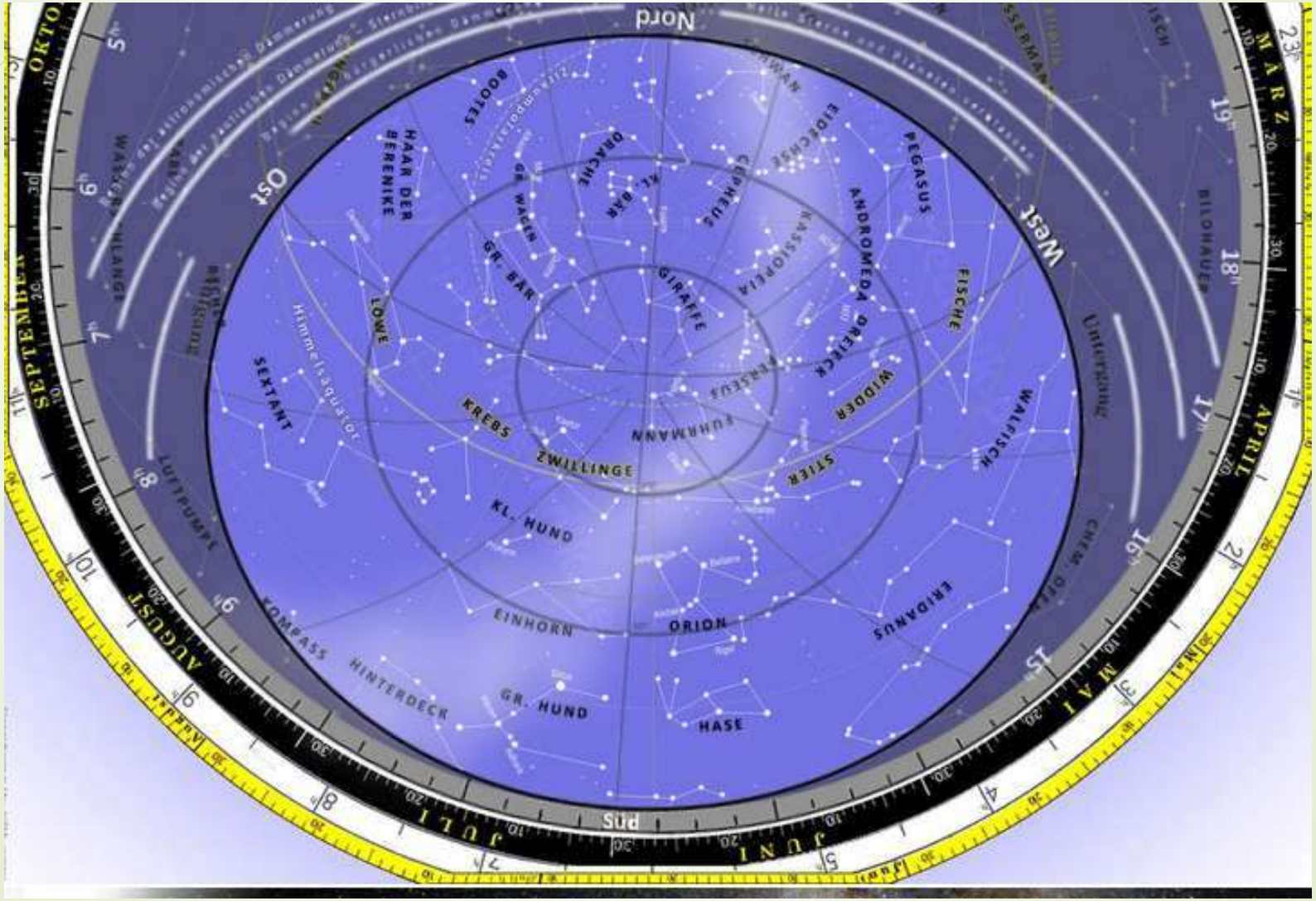
Sternbilder der Sonnenbahn (Ekliptik)

Datum	Sternbild	Datum	Sternbild
20.1.	Steinbock	20.7.	Krebs
16.2.	Wassermann	11.8.	Löwe
12.3.	Fische	17.9.	Jungfrau
18.4.	Widder	31.10.	Waage
14.5.	Stier	23.11.	Skorpion
21.6.	Zwillinge	30.11.	Schlangenträger
		18.12.	Schütze

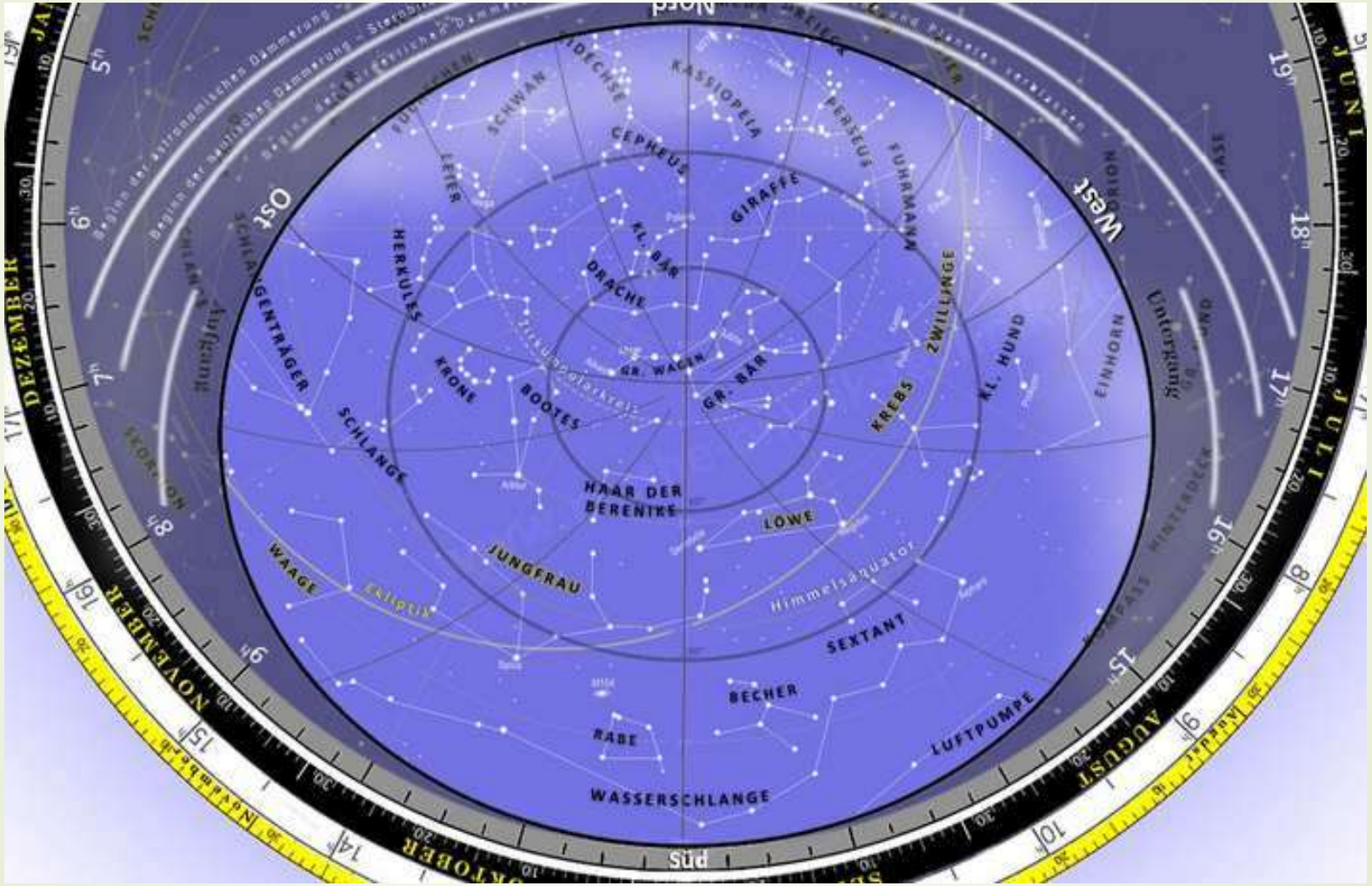
Zirkumpolare Sternbilder



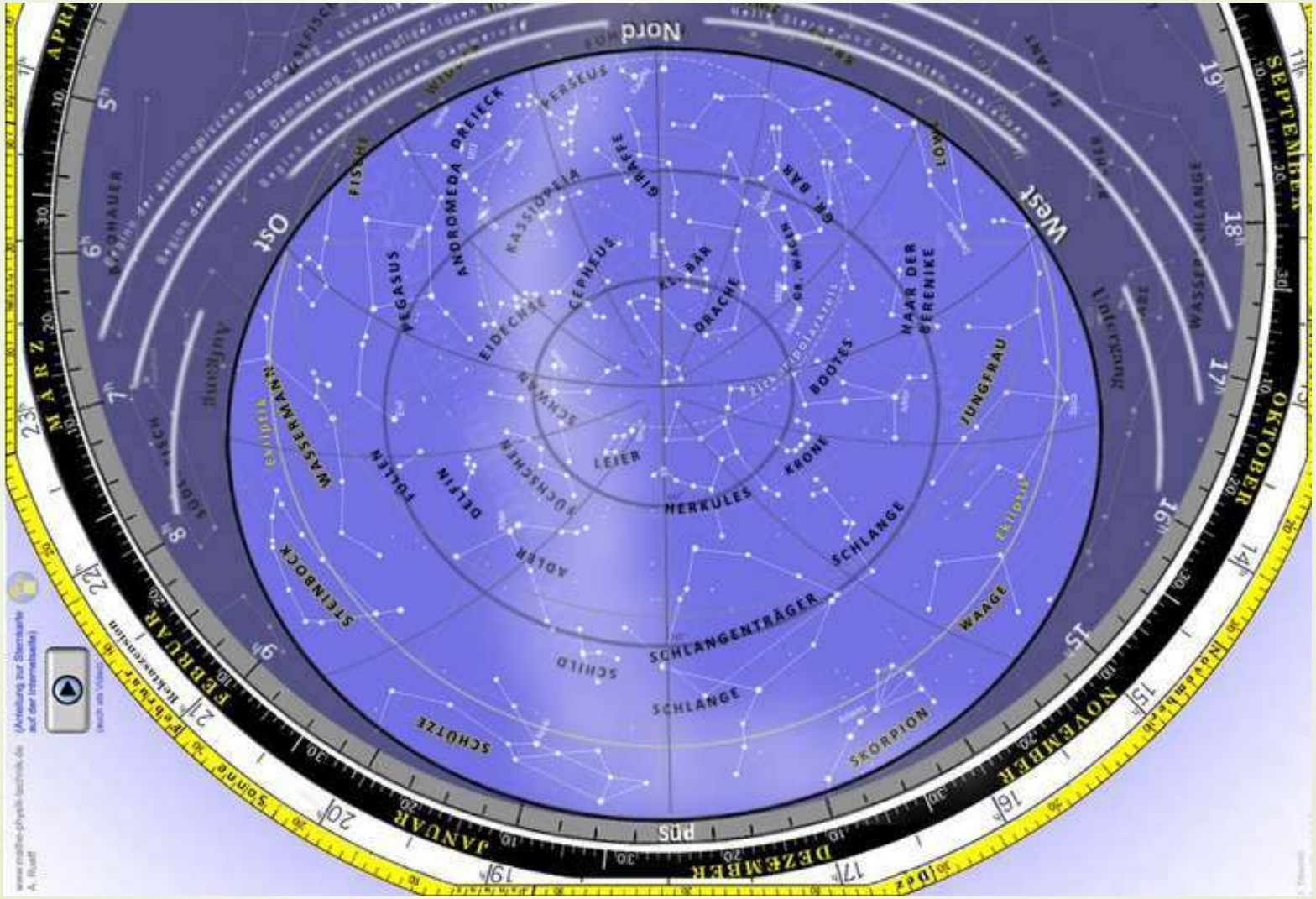
Wintersternbilder



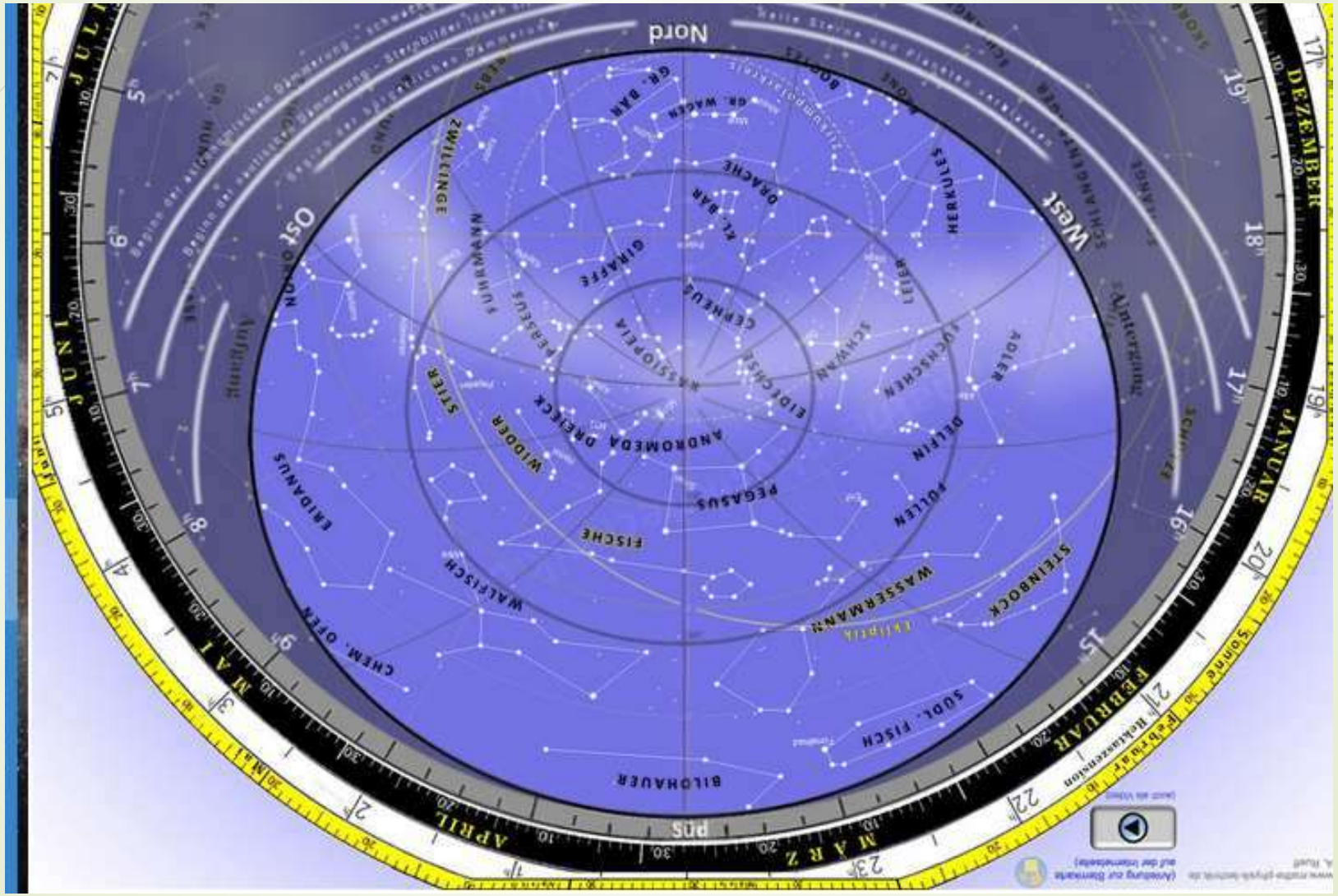
Frühlingssternbilder



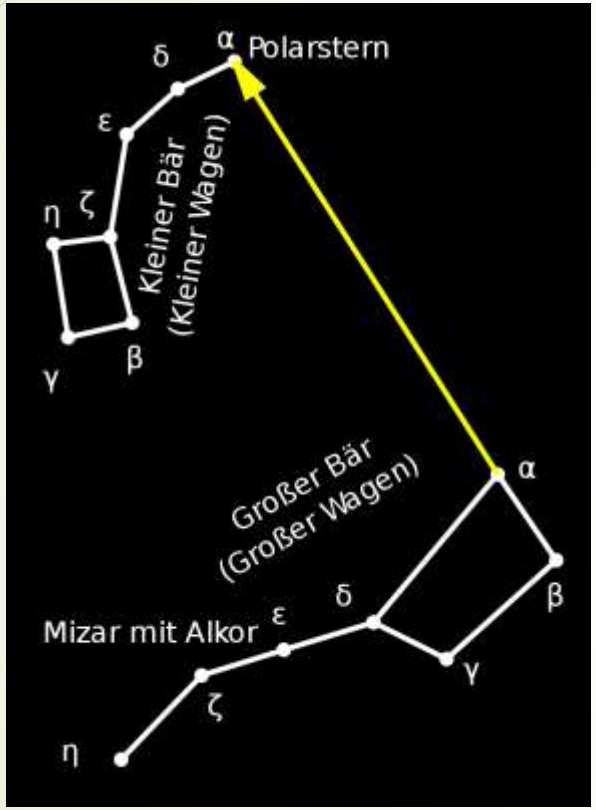
Sommersternbilder



Herbststernbilder


Süd
Ost
West
Nord
DEZEMBER
JANUAR
FEBRUAR
MÄRZ
APRIL
MAI
JUNI
JULI
Untergang
Aufgang
Ecliptik
Sonne
Mondbahn
Planeten
Milchstraße
Begins der astronomischen Dämmerung
Begins der nautischen Dämmerung
Begins der bürgerlichen Dämmerung
Sternbilder
Helle Sterne und Planeten
Zenitpolarkreis
Äquator
Tropen
Polarkreis
Zenitpunkt
Sonnenbahn
Ekliptik
Tagbogen
Nachtbogen
Horizontalkreis
Stundenkreis
Deklinationskreis
Ortsmeridian
Himmelsäquator
Himmelsmeridian
Himmelspol
Polarstern
Gr. Wagen
Gr. Bär
Kl. Bär
Drache
Herkules
Zwillinge
Fuhrmann
Giraffe
Perseus
Kassiopeia
Cepheus
Eidechse
Schwan
Leier
Adler
Leuchsen
Delfin
Füllen
Pegasus
Andromeda
Dreieck
Widder
Stier
Fische
Eridanus
Walfisch
Chem. Ofen
Bildhauer
Sud. Fisch
Wassermann
Steinbock
Schütze
Skorpion
Waage
Jungfrau
Löwe
Krebs
Zwillinge
Stier
Widder
Fische

Den Polarstern finden



Teil 4 : Das Sonnensystem

Sichtbarkeit der Planeten

- Die Planeten Venus, Mars, Jupiter und Saturn sind als helle Punkte mit dem bloßem Auge am Himmel erkennbar und mit den Sternen zu verwechseln. Das Licht der Planeten ist „ruhiger“, da die Planeten eine endliche Winkelausdehnung haben.
- Merkur ist wegen seiner Nähe zu Sonne und zum Horizont nur schwer auffindbar.
- Uranus und Neptun nur mit dem Fernglas und Pluto mit großem Fernrohr erkennbar.
- Die Position der Planeten entnimmt man dem Jahrbuch oder der APP.
- Mit dem Fernglas lassen sich keine Details erkennen. Bei Jupiter sind seine 4 Monde auszumachen. Der Ring des Saturns braucht mindestens eine 20fache Vergrößerung und ist daher eher was fürs Teleskop.

Die inneren Planeten

- Die Planeten Merkur und Venus laufen innerhalb der Erdbahn um die Sonne und werden innere Planeten genannt.
- Beide zeigen Phasengestalt wie beim Mond und sind nie um Mitternacht zu sehen.
- Deshalb wird die Venus auch Morgen- und Abendstern genannt, weil sie, wie der Merkur, nur kurz nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang zu sehen ist.
- **Merkur** erfordert eine freie Horizontsicht und klaren Himmel um ihn zu entdecken. Ein Blick ins Jahrbuch zur Sichtbarkeit ist sehr hilfreich. Er ist auch nicht besonders hell. Seine Sichtbarkeitsperiode ist recht kurz.
- Die **Venus** erreicht ein deutlich größeren Winkelabstand zur Sonne am Himmel und ist am Morgen und Abendhimmel wegen ihrer großen Helligkeit leicht auszumachen. Venus wird heller als der hellste Fixstern am Himmel. Sie wird auch gern mal mit einem Flugzeug verwechselt, das direkt auf den Beobachter zufliegt.
- Beide Planeten können vor der Sonnenscheibe laufen und die Sonne mit wenigen Promille Fläche bedecken. Diese Ereignisse werden Merkur oder Venustransit genannt.
- Der Venustransit findet 243 Jahren nur 4x statt. Der Merkurtransit 13-14x im Jahrhundert.

Die äußeren Planeten

- Die Planeten außerhalb der Erdbahn um die Sonne und werden äußere Planeten genannt.
- **Mars**, ist auffallend rot und ist alle 2 Jahre (in Opposition) gut sichtbar. Wegen der elliptischen Bahn schwankt sein scheinbarer Durchmesser um fast den Faktor 2. Wenn Mars besonders groß erscheint ist er meist in den südlichen Sternbildern des Tierkreises zu finden. Die scheinbare Helligkeit von Mars kann die von Jupiter übertreffen aber noch deutlich schwächer als die Venus. Auch der Mars zeigt Phasen, aber nicht so stark wie Merkur oder Venus
- **Jupiter** mit einer Umlaufszeit von 12 Jahren, wechselt jedes Jahr ein Sternbild weiter. Er ist auffallend hell und kann die Helligkeit von Mars erreichen.
- **Saturn** mit einer Umlaufszeit von 30 Jahren ist nicht so hell Jupiter oder Mars ähnelt eher einem hellen Stern im Tierkreis. Er ist letzte Planet den man mit bloßem Auge erkennen kann.
- **Uranus** und **Neptun** sind nur mit Fernglas und Fernrohr sichtbar. Zum Aufsuchen braucht man eine Sternkarte.
- **Pluto** wurde zum Zwergplaneten degradiert und ist nur in wirklich großem Fernrohr als Punkt sichtbar.
- Zwischen Mars und Jupiterbahn sind noch eine Vielzahl von **Kleinplaneten**, auch Planetoiden oder auch Asteroiden genannt. Der Größte ist Ceres mit 473 km Radius.

Die Schleifenbewegung der Planeten

- Was unsere Vorfahren besonders irritierte war die Schleifenbewegung der äußeren Planeten am Himmel. Das geozentrische Weltbild mit Kreisbahnen der Planeten um die Erde musste um die Epizykeln erweitert werden.
- Die **Epizykeltheorie** besagt, dass ein beweglicher Stern sich auf einer kleinen Kreisbahn – **Epizykel** („Aufkreis“) genannt – bewegt, die ihrerseits auf einer großen Kreisbahn – **Deferent** („Trägerkreis“) genannt – um einen festen Mittelpunkt wandert. Der Epizykel (griechisch *epíkyklos* „Neben- oder Aufkreis“, von *epi* „auf“, *kyklos* „Kreis“) ist also „ein auf einem Kreis kreisender Kreis“.
- Das geozentrische Weltbild wurde von Kopernikus als verbesserte Rechenmethode eingeführt um die Lehrmeinung der Kirche nicht zu widersprechen. Immer noch ausgehend von der Kreisbahn als perfekte Form brachte dies keine Verbesserung.
- Erst durch Kepler wurde die Epizykeltheorie überflüssig. Das „natürliche“ Modell der Planeten auf ellipsenförmigen „Keplerbahnen“ um die Sonne benötigt keine Korrektur durch überlagerte Epizykel.

Die Planetenbewegung

- In Jahrbüchern findet man eine Beschreibung der Planetenbewegung in Prosa für den Monat:
- **Opposition** der Planet steht der Sonne gegenüber da zwischen die Erde in einer Linie. Der Planet steht um Mitternacht genau im Süden.
- **Konjunktion** steht der Planet hinter der Sonne und gegenüber der Erde. Der Planet ist am Abendhimmel unsichtbar.
- Konjunktion wird auch als scheinbare Begegnung zweier Himmelsobjekte bezeichnet.
- Untere und obere Konjunktion gibt es bei den inneren Planeten. Bei der unteren Konjunktion steht der Planet zwischen Sonne und Erde. Bei der oberen Konjunktion steht der Planet hinter der Sonne. In beiden Fällen bleibt der Planet unsichtbar.
- Mit **Rechtläufigkeit** ist gemeint der Planet wandert in der normalen Richtung ostwärts, nach links durch die Sternbilder und **Rückläufigkeit** entgegen der Richtung westwärts durch die Sternbilder. Schleifenbewegung zur Oppositionszeit

Mond und Planeten im Fernrohr

- Der Mond ist eine gute Einstellübung, wenn man die manuelle Bedienung am Teleskop erlernt.
- Das Gesichtsfeld ist deutlich kleiner als beim Fernglas. Um den Mond zu finden kann man sich auch nach der Helligkeit im Gesichtsfeld orientieren.
- Den Mond nutzen um den Sucher zu justieren.
- Planeten - Das Einstellen der Planeten erfolgt über den vorher justierten Sucher oder durch Peilen über das Rohr. Am Teleskop ist die kleinste Vergrößerung eingestellt. Dann wird die Vergrößerung langsam gesteigert bis zur 2fachen Objektivdurchmesser in mm. Eine Nachführung in Rektaszension ist sehr hilfreich auch wenn die Montierung nicht genau eingenordet wurde.

Mond und Planeten im Fernrohr

- Beim Mond sind die Mondphasen, Mondmaare und das aschgraue Mondlicht im Fernglas zusehen. Einige Krater ebenfalls. In einem kleinen Fernrohr (60mm) sind schon viele Details zu zusehen. Der Mond ist das ideale Anfängerobjekt.
- Im Fernglas sind sogar die Jupitermonde zusehen. Bei allen Planeten sind keine Oberflächendetails zu sehen. Dafür braucht man mindestens 20x bei Venus, Jupiter und Saturn.
- Fürs kleine Teleskop ist der Jupiter das beste Objekt. Man sieht die Äquatorbänder und den Großen Roten Fleck. Auch die Bewegung der Jupitermonde und ihre Schatten.
- Bei Saturn den Ring und bei Merkur und Venus die Phasengestalt.
- Mars ist da schon ein schwieriger Kandidat, wegen der geringen scheinbaren Größe. Da sind die Polkappen und die Große Syrte zusehen.

Mond und Planeten im Fernrohr

Teil 5 : Sterne und Sternsysteme

Sterne, Sternhaufen und Galaxien

Was sind Sterne?

- Erst Mitte des 19. Jahrhundert wurde mit den Methoden der Spektroskopie herausgefunden woraus Sterne bestehen. Das sichtbare Spektrum eines Elements zeigt typische Linien mit denen man das Element identifizieren kann.
- Davor war die klassische Astronomie mit der Positionsbestimmung der Sterne, Eigenbewegung und Entfernungsbestimmung.
- Mit Ende des 19. Jh. mit seinen Entdeckungen in der Atom- und Kernphysik wurde der Zweig der Astrophysik geboren. Physik anwenden auf Sterne. Das umfasst alle Kapitel des Physiklehrbuchs.

Die Sterne

- Scheinbare Helligkeit
- Entfernung und Bewegung
- Absolute Helligkeit
- Durchmesser
- Masse
- Dichte
- Leuchtkraft
- Temperatur und Farbe
- Spektraltyp

Die Helligkeiten der Sterne

- Im Altertum wurden die Sterne in den Helligkeiten 1(hell) bis 6 (dunkel) in Größenklassen eingeteilt.
- Die wurde in die Neuzeit übernommen. Mit Aufkommen der Helligkeitsmessung (Photometrie) genauer definiert. Ein Stern 1. Größenklasse (=1 mag ist dann 2,51x heller als ein der Stern von 2 mag. Ein Stern von 2 mag ist dann 2,51x heller als ein Stern von 3 mag. Der Unterschied von 1 mag und 6 mag ist dann 100.
- Sterne von 1mag sind z.B. Regulus im Löwen der Spika in der Jungfrau. Noch hellere Sterne wie Wega mit 0 mag und noch hellere wie Sirius -1,4 mag haben dann negative Werte.
- Planeten erreichen -4 mag der Venus, Sonne -26mag und Mond -13mag
- Mit dem bloßen Auge kann man noch Sterne von 6mag sehen.
- Im 60mm Teleskop sind bis 10mag zusehen

Entfernung

- Die scheinbare Helligkeit sagt noch nichts über die wahre Leuchtkraft des Sterns aus, solange die Entfernung nicht berücksichtigt wird. Die Sonne erscheint sehr hell, dabei währe sie am Himmel nur ein Durchschnittsstern.
- Für die Entfernung hat sich das Lichtjahr in der populärwissenschaftlichen Welt eingebürgert. Es ist die Entfernung, die das Licht mit 300.000 km/s in einem Jahr zurücklegt. Bei 4 Lichtjahren würde das Licht 4 Jahre brauchen um zu uns zu gelangen.
- In der Profi-Astronomie nutzt man als Entfernungsmaß den Abstand Erde-Sonne unter einen Winkel von 1“ erscheint. Das sind dann 3,26 Lichtjahre = 1 parsec
- Der mittlere Abstand Erde-Sonne, auch als Astronomische Einheit genannt ist das Urmaß der Entfernungsmessung.
- Die Absolute Helligkeit ist wenn der Stern aus einer Entfernung von 10 parsec erscheint. Die Sonne währe dann 4 mag hell.

Sie bewegen sich doch..

- Im Altertum unterschied man zwischen den Fixsternen und den Wandelsternen, den Planeten. Die Planeten bewegten sich in Schleifenbewegung am Himmel.
- Die Fixsterne blieben fest an ihrer Position am Himmel und nur durch die Drehung der Erde bewegten sie sich.
- Durch den Umlauf der Erde um die Sonne vollführen die Stern eine parallaxen Bewegung am Himmel. Dieser Effekt ist um so kleiner je weiter der Stern entfernt ist. Dank diese Effekts können Entfernungen der Stern bis ca. 1000 Lj von der Erde gemessen werden.
- Sterne führen dann noch eine sogenannte Eigenbewegung am Himmel aus. Die Sterne sind in Gruppen gravitativ mit einander verbunden.
- In der klassischen Astronomie 19.Jh wurde der Himmel genau vermessen und die Bewegung ermittelt.
- Eine weitere Bewegung ist die Präzession, die Rotation der Erdachse in 26.000 Jahren. Dies führt zu einer gleichförmigen Verschiebung der gesamten Himmelskugel.

Das Spektrum der Sterne

- In der klassischen Astronomie wurden die Positionen, Helligkeiten und Entfernung der Sterne ermittelt.
- Woraus bestehen Sterne war bis dahin unbekannt. Zerlegt man das Licht eines Sterns z.B. mittels eines Prismas oder eines Gitters in seine Bestandteile, so erhält man ein für den Stern charakteristisches Spektrum. Durch eine Analyse des Spektrums können verschiedene Informationen gewonnen werden.
- Einteilung in Spektralklassen. Die Sterne werden gemäß ihrer aktuellen Spektren in verschiedene Klassen eingeteilt, nämlich die Klassen O, B, A, F, G, K und M (Grundklassen), L, T, und Y (Klassen für Braune Zwerge) sowie R, N und S (Kohlenstoffklassen der roten Riesen).
- Rund 99% aller Sterne sind Sterne der sieben Grundklassen **O, B, A, F, G, K** und **M**
- Die Benennung der grundlegenden Spektralklassen O, B, A, F, G, K und M führte zum Merkspruch "Oh be a fine girl/guy, kiss me". Ein deutscher Merkspruch lautet: "**O**ffenbar **b**enutzen **A**stronomen **f**urchtbar **g**erne **k**omische **M**erksätze.
- Diese Reihenfolge entspricht einer Temperaturskala von 30.000 – 2.400 °K
- Spektraltyp = Temperatur

Leuchtkraft, Masse und Temperatur

- Sterne besitzen **Massen** im Bereich von etwa 0,01 Sonnenmassen bis etwa 100 Sonnenmassen
- Die **Leuchtkraft** ist eine vor allem in der Astronomie verwendete Bezeichnung für die abgestrahlte Leistung (Energie pro Zeit). Wenn die über alle Bereiche des elektromagnetischen Spektrums summierte abgestrahlte Leistung betrachtet wird, ist die Leuchtkraft ein Synonym für „Strahlungsleistung“.
- **Temperaturskala** von 30.000°K – 2.400 °K

Wie groß sind Sterne?

- Die **Größe** eines Sterns hängt von seiner **Masse** ab: Je mehr Materie er enthält, desto größer ist er auch. Außerdem verändert sich die Größe eines Sterns im Laufe der Zeit. Viele Sterne blähen sich gegen Ende ihres Lebens zu einem so genannten **Roten Riesen** auf. Solche Riesensterne können den mehrhundertfachen, massereiche Sterne als „**Überriese**“ sogar den tausendfachen Durchmesser unserer Sonne erreichen. Der derzeit größte bekannte Stern ist VY Canis Majoris, dessen Durchmesser unsere Sonne um das 1800- bis 2100-fache übertrifft.
- Ein **Weißer Zwerg** ist ein kleiner, sehr kompakter alter Stern. Er hat trotz seiner hohen Oberflächentemperatur nur eine sehr geringe Leuchtkraft. Durchmesser 1-2 Erdradien.

Der Sternenzoo

- Von Roten Riesen und Weißen Zwergen
- Von Blauen Überriesen und Weißen Zwergen
- Die Brauen Zwerge – die es nicht geschafft haben zu zünden
- Die Normalos – Die Hauptreihensterne – Die Sonne
- Das Herzsprung-Russel-Diagramm HRD Leuchtkraft und Spektraltyp
- Das HRD ist eine Momentaufnahme
- Foto – Schmetterling, Puppe, Raupe

Doppel- und Mehrfachsterne

- Einzelsterne wie die Sonne oder Wega sind „langweilig“ und liefern wenig Erkenntnisse.
- Als **Doppelstern** bezeichnet man zwei Sterne, die am Himmel so nahe beisammenstehen, dass sie von der Erde aus gesehen einen geringen Winkelabstand aufweisen oder ggf. auch mit den besten Optiken als ein einziger Stern erscheinen und mit hoher Wahrscheinlichkeit gravitativ gebunden sind. Bei einem „echten“ (physischen) Doppelstern (auch Doppelsternsystem, englisch *binary star*) sind die Einzelsterne gravitativ aneinander gebunden und umkreisen periodisch den gemeinsamen Schwerpunkt mit Umlaufzeiten zwischen Bruchteilen eines Tages und vielen Jahrtausenden.
- Aus dieser Bewegung lässt sich die genaue **Masse** der beiden Sterne bestimmen, was als „Eichmethode“ für die Astrophysik von großer Bedeutung ist.

Dopplereffekt- Die Feuerwehr kommt…

Der **Doppler-Effekt** (selten **Doppler-Fizeau-Effekt**) ist die zeitliche Stauchung bzw. Dehnung eines Signals bei Veränderungen des Abstands zwischen Sender und Empfänger während der Aussendung des Signals. Ursache ist die Veränderung der Laufzeit. Dieser Effekt tritt bei allen Signalen auf, die sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit, meist Lichtgeschwindigkeit oder Schallgeschwindigkeit, ausbreiten.[1] Breitet sich das Signal in einem Medium aus, so ist dessen Bewegungszustand zu berücksichtigen.
Bei periodischen Signalen erhöht bzw. vermindert sich die beobachtete Frequenz. Das betrifft sowohl Tonhöhen als auch Modulationsfrequenzen, z. B. den Wechsel der Töne eines Martinhorns („tatü…taataa“). Bei geringen Geschwindigkeiten im Verhältnis zur Ausbreitungsgeschwindigkeit gibt dieses Verhältnis zugleich die relative Frequenzänderung an. Bei reflektiertem Signal, wie beim Radar-Doppler und Ultraschall-Doppler, verdoppelt sich mit der Laufzeit auch die **Doppler-Verschiebung**.

Optische Veränderliche Sterne

- **Bedeckungsveränderliche** Ein weiterer Glücksfall für die Astronomen sind Doppelsternsysteme, deren Bahnebene zufällig so liegt, dass die beiden Sterne sich von der Erde aus regelmäßig gegenseitig bedecken. Aus den Sternspektren können die Forscher bei solchen „Bedeckungsveränderlichen“ über den Dopplereffekt die **Bahngeschwindigkeiten** der Sterne messen. Aus der Lichtkurve lässt sich ablesen, wie lange ein Stern braucht, um beispielsweise hinter dem Rand des anderen Sterns zu verschwinden. Zusammen mit der Geschwindigkeit ergibt sich daraus sofort der **Sterndurchmesser**. Bemerkenswert ist, dass bei diesem Verfahren die Entfernung des Sterns nicht bekannt sein muss.

Veränderliche Sterne - Pulsation

- **Pulsationsveränderlicher Stern**, der aufgrund innerer Vorgänge seine Helligkeit ändert. Mira ist ein Roter Riese, ein Stern am Ende seiner Entwicklung, dem allmählich der Grundbrennstoff Helium ausgeht. Durch den Mangel zieht sich der Stern zeitweise zusammen, was die Kernfusion in seinem Inneren erneut anfacht. Dadurch blähen sich seine äußeren Schichten wieder auf. Die Gashülle des Sterns wird also periodisch zusammengezogen und wieder ausgedehnt. Der Stern wird größer und kleiner, seine Oberflächentemperatur ändert sich - und die Intensität seiner Strahlung - der Stern pulsiert. Miras Helligkeit ändert sich in knapp einem Jahr um mehrere Größenklassen: Mal ist sie mit unter 9 mag fürs bloße Auge unsichtbar, mal strahlt sie als Stern zweiter Größenklasse vom Firmament.

Novae – nicht alles neu, was glänzt

- Extremer ist die Helligkeitsänderung bei **Novae** - daher der Name: "neuer Stern". Eigentlich ein Irrtum, denn der Stern war längst da, aber eben nicht so hell.
- Hier liegt ein Doppelsternsystem zugrunde, allerdings ein besonderes: Einer der Partner ist ein Weißer Zwerg - ein kleiner, aber sehr schwerer und heißer Stern. Aufgrund seiner hohen Gravitationskraft zieht er von seinem Partnerstern, in der Regel einem Roten Riesen, immer wieder Materie ab. Ein regelrechter Gasstrom fließt zum Weißen Zwerg, in dem es zu einem plötzlichen, explosiven Wasserstoffbrennen kommt - eine Kernfusion in der Hülle des Sterns, die seine Leuchtkraft in nur wenigen Tagen um bis zu 20 mag erhöht. Auch Novae erstrahlen periodisch - manche mit kurzen Perioden von Tagen bis Monaten, manche sehr langperiodisch nach einer Million Jahre.

Supernova - der schöne Sternentod

- Trotz der ähnlichen Bezeichnung sind **Supernovae** etwas völlig anderes. Es sind zwar auch Eruptionsveränderliche Sterne, doch nur ein einziges Mal - bei einer gigantischen Explosion am Ende des Lebens einer sehr massenreichen Sonne, deren Kern in sich zusammenfällt und die äußeren Gashüllen ins All schleudert. In diesem Moment seines Sterbens leuchtet der Stern milliardenmal heller als zuvor. Eine Supernova kann die Leuchtkraft einer ganzen Galaxie haben - für kurze Zeit. Eine der ersten Supernovae wurde im Jahr 1054 beobachtet, als ein Stern am Himmel auftauchte, der so hell war, dass er auch tagsüber für einige Wochen zu sehen war. Heute ist von ihm noch ein spektakulärer Rest zu sehen: der Krebsnebel. Der Kern des Sterns ist ein unsichtbarer Pulsar, ein sich schnell drehender Neutronenstern.

Energieerzeugung der Sterne

- **Energieerzeugung der Sterne**, die thermonuklearen Fusionsreaktionen, die im Innern bei hohen Drücken und Temperaturen ablaufen und die allen Sternen der Energieproduktion dienen. Voraussetzung hierfür ist, daß die Masse des neu entstandenen Kerns etwas geringer ist als diejenige der Summe der Komponenten. Aus der Differenz der beiden Werte, dem *Massendefekt* Δm, ergibt sich die freiwerdende Energie E zu $E = \Delta m \cdot c^2$, mit der Lichtgeschwindigkeit c.
- Welche **Art von Reaktionen** im Innern des Sterns ablaufen, hängt von seiner Zentraltemperatur und damit von seiner Masse und seinem Entwicklungsstadium ab (Sternentwicklung). Im Temperaturbereich von 5 bis $15 \cdot 10^6$ K läuft die Wasserstoffusion, auch Proton-Proton (p-p)-Kette genannt, ab. Summarisch werden hier vier Wasserstoffkerne zu einem Heliumkern verschmolzen. Tatsächlich handelt es sich um mehrere Reaktionen, in deren Zwischenschritten auch Deuterium und Tritium entstehen. Die Energieerzeugungsrate ε steigt hier etwa proportional zur Dichte ρ und mit der fünften Potenz der Tempe-ratur T.
- Bei **Temperaturen** zwischen 15 und $30 \cdot 10^6$ K dominiert der CNO-Zyklus. In ihm durchlaufen die Elemente Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff katalytisch einen Reaktionszyklus, in dem sie Protonen aufnehmen. Der Zyklus kann also so lange laufen, bis keine freien Protonen mehr zur Verfügung stehen.

Sternentwicklung – die Masse entscheidet

- Wie hell ein Stern leuchtet, wie lange er existiert und was später von ihm übrigbleibt, hängt letztlich nur von einem Parameter ab: seiner Masse.
- Sterne bestehen zu etwa drei Vierteln aus Wasserstoff, zu einem Viertel aus Helium und zu einem sehr geringen Teil aus schwereren Elementen wie Kohlenstoff, Sauerstoff oder Gold. Das gilt auch für unsere Sonne. In ihrem Innern verschmilzt bei etwa 15 Millionen Grad Celsius Wasserstoff zu Helium. Jeweils vier Wasserstoffkerne bilden einen Heliumkern – allerdings ist das Endprodukt, der Heliumkern, etwas leichter als das Ausgangsmaterial, die vier Wasserstoffkerne.
- Diese winzige Massendifferenz wird direkt in Hitze und Licht umgewandelt – nach Einsteins berühmter Formel: E=mc2 (Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat).

Das Wasserstoffbrennen

- Wie hell ein Stern leuchtet, wie lange er existiert und was später von ihm übrigbleibt, hängt letztlich nur von einem Parameter ab: seiner Masse.
- Sterne bestehen zu etwa drei Vierteln aus Wasserstoff, zu einem Viertel aus Helium und zu einem sehr geringen Teil aus schwereren Elementen wie Kohlenstoff, Sauerstoff oder Gold. Das gilt auch für unsere Sonne. In ihrem Innern verschmilzt bei etwa 15 Millionen Grad Celsius Wasserstoff zu Helium. Jeweils vier Wasserstoffkerne bilden einen Heliumkern – allerdings ist das Endprodukt, der Heliumkern, etwas leichter als das Ausgangsmaterial, die vier Wasserstoffkerne.
- Diese winzige Massendifferenz wird direkt in Hitze und Licht umgewandelt – nach Einsteins berühmter Formel: E=mc2 (Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat).
- In jeder Sekunde verschmelzen im Zentrum der Sonne 600 Millionen Tonnen Wasserstoff zu 594 Millionen Tonnen Helium. Die Sonne wandelt also in jeder Sekunde sechs Millionen Tonnen Materie in pure Energie um und wird dabei in jeder Sekunde um sechs Millionen Tonnen leichter. Müsste sie nicht längst ihren Vorrat verbraucht haben? Keineswegs, über die fast fünf Milliarden Jahre ihrer Existenz hat die Sonne nicht einmal ein Tausendstel ihrer Masse verloren.

Das Wasserstoffbrennen

- Der Energieausstoß der Sonne mag verschwenderisch erscheinen, aber es ist genügend Brennstoff da: Theoretischen Modellen zufolge ist die Sonne gerade erst im mittleren Alter. Noch etwa fünf Milliarden Jahre lang wird sie strahlen. Erst dann ist der meiste Wasserstoff im Innern verbraucht. Ist das „Wasserstoffbrennen“ erst einmal beendet, ist das Ende eines Sterns nicht mehr weit. Zwar verschmilzt Helium zu schwereren Elementen, die wiederum noch schwerere Elemente bilden. Aber diese Prozesse sind nicht mehr sehr effektiv – dem Stern geht schnell der Brennstoff aus.
- Wie lange das Wasserstoffbrennen andauert, hängt von der Masse ab. Denn ein Stern mit doppelter Masse der Sonne strahlt nicht etwa doppelt so hell, sondern rund achtmal so hell wie die Sonne.
- Die Sternentwicklung hängt stark von der Anfangsmasse ab. Sterne mit mehr als fünf bis acht Sonnenmassen (manche Sterne besitzen fast hundert Sonnenmassen) explodieren am Ende ihres Lebens als Supernova. Bei diesen gigantischen Explosionen werden die äußeren Schichten des Sterns ins All geschleudert, der Kern kollabiert zu einem Neutronenstern oder Schwarzen Loch. Es gibt auch Supernovae bei Sternen mit geringerer Masse – allerdings nur in bestimmten Doppelsternsystemen.

Das explosive Ende

- Sterne von der Größe der Sonne brennen dagegen recht unspektakulär vor sich hin – und zwar ziemlich lange. Ein Stern mit zehnfacher Sonnenmasse leuchtet rund 4000-mal heller als die Sonne, seine Lebensdauer ist dafür aber verhältnismäßig kurz: Nach nicht einmal fünfzig Millionen Jahren ist Schluss. Die Sonne dagegen wird etwas mehr als zehn Milliarden Jahre alt. Ein Stern mit nur einem Zehntel Sonnenmasse strahlt sogar mit nicht einmal einem Tausendstel Sonnenleuchtkraft – und das für weit mehr als hundert Milliarden Jahre. Alle Sterne im Universum mit weniger als etwa drei Viertel Sonnenmassen müssen also in jedem Fall noch existieren, da ihre Lebensdauer das heute angenommene Weltalter von etwa 13,7 Milliarden Jahren übersteigt.
- Aus der Gewichtsklasse der Sonne oder knapp darüber haben schon etliche Sterne ihr Kernfeuer beendet und das All mit schönen Nebeln angefüllt. In etwa fünf Milliarden Jahren wird sich auch unsere Sonne aufblähen, weit über die Erdbahn hinaus. Dabei kühlt sich die Oberfläche ab und die Sonne scheint nicht mehr gelb-weiß, sondern rötlich – sie ist zum Roten Riesen geworden. Die noch vorhandenen Brennstoffreste im Innern verbrennen nun immer schneller und die Sonne gerät schließlich in eine instabile Phase, flackert und pulsiert eine Zeit lang. Die Strahlung aus dem Innern treibt immer mehr Materie aus den dünnen Außenschichten hinaus ins Planetensystem und weiter ins All. Durch diesen sogenannten Sternwind verliert die Sonne fast die Hälfte ihrer Masse.
- Im verbleibenden Rest der Sonne versiegt irgendwann die Energiequelle, und ohne den Strahlungsdruck aus dem Innern schrumpft der Stern zu einem Weißen Zwerg. Dieses kleine, sehr heiße Objekt ist etwa so groß wie die Erde, enthält aber gut die Hälfte der Sonnenmasse. Über Milliarden Jahre hinweg kühlt der Weiße Zwerg aus. In den ersten paar tausend Jahren regt er noch das zuvor abgestoßene Gas zum Leuchten an: Die Sonne wird für einige Zeit ein Weißer Zwerg mit einem wunderschönen Nebel sein – und mittendrin die Erde, die dann allerdings längst unbewohnbar ist.

Sternenansammlung

- Die Milchstraße
- Offene Sternhaufen und Assoziationen
- Gasnebel
- Kugelsternhaufen
- Sterneninseln – die Galaxien

Sternhaufen

- **Offene Sternhaufen** stellen eher lockere Ansammlungen von Sternen dar, die aus großen Molekülwolken (Gas und Staub) gemeinsam entstanden sind. Dennoch lösen sie sich meistens mit der Zeit auf, weil ihre Eigenbewegungen etwas verschieden sind. Daher sind viele offene Sternhaufen „astronomisch junge“ Objekte von einem Alter bis zu einigen hundert Millionen Jahren. Sie besitzen noch viele junge, massereiche Sterne, die durch ihre hohe Temperatur vor allem im weiß-blauen Licht strahlen. Einer der bekanntesten Offenen Sternhaufen sind die Plejaden. Offene Sternhaufen und Assoziationen
- **Sternassoziationen** Eine 2. Gruppe sind die Sternassoziationen, auch Bewegungshaufen oder Sternströme genannt. Sie sind mit den Offenen Sternhaufen verwandt und haben vorwiegend junge heiße Sterne, die sich gemeinsam auf einen Fluchtpunkt hinzubewegen scheinen. Zu ihnen gehören die Hyaden im Stier bei Aldebaran.
- **Kugelsternhaufen** Bei den wesentlich sternreicheren Kugelhaufen geht man oft auch von einer gemeinsamen Sternentstehung aus; aufgrund der Gravitation bleiben die Sterne aneinander gebunden. Kugelsternhaufen umgeben die Galaxis in größerer Entfernung und sind wesentlich älter als die offenen Sternhaufen, sie sind Teil des Halo. Das Alter vieler Kugelsternhaufen liegt in der Größenordnung von 10 Milliarden Jahren (das Alter des Universums wird auf 13,8 Mrd. Jahre geschätzt). Der hellste am Nordhimmel ist M13 im Herkules.

Gasnebel

- Der Orion-Nebel ist der bekannteste und hellste Gasnebel am Winterhimmel.
- Sie bestehen aus Gas und Staub. Mal sind sie Geburtsstätten von Sternen, mal Überreste eines Sternentods.
- Zwischen den Sternen sind Wolken aus interstellarer Materie aus Gas und Staub, die sich zwischen *den* Sternen befinden. Das All ist nicht leer zwischen den Sternen, auch wenn die Nebel eine sehr geringe Dichte haben: Die einzelnen Atome und Moleküle sind sehr weit verteilt. Zu Gesicht bekommen wir die Nebel nur dann, wenn sie erstrahlen - in bunten Farben und bizarren Formen.

Orion-Nebel im Orion

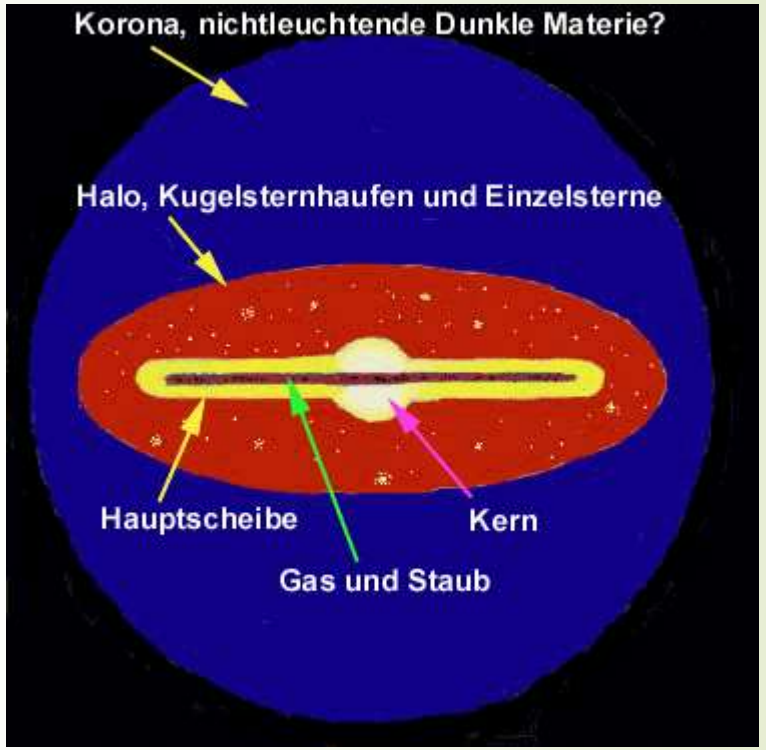
Trifid-Nebel im Schützen

Die Milchstraße

- Sterne, Sternhaufen, Assoziationen, Kugelsternhaufen, Gasnebel und Staub bilden die Milchstraße.
- Die Bestimmung der Struktur erfolgte durch Sternzählungen. Es wurde schnell dass die Milchstraße eine Scheibenstruktur aufweist. Sie hat die Form eines Diskus.
- Die Sonne steht mehr am Rand und wenn wir das Band der Milchstraße blicken sehen wir die Kante des Diskus. Der Blick zum Zentrum ist verdeckt durch Staubwolken, die das Licht der Stern im Zentrum dämpfen oder nicht durchlassen.

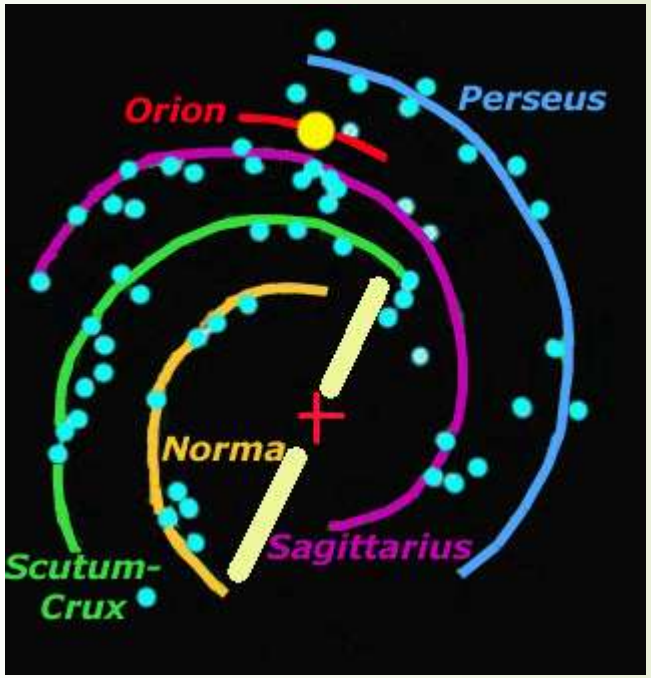
Die Milchstraße

So etwa würde ein Schnitt durch unser Milchstraßensystem aussehen. Nicht angedeutet ist dabei, dass sich im Zentrum ein Schwarzes Loch von mehreren Millionen Sonnenmassen befindet sowie der zentrale Balken von rund 8,3 [kpc] Länge. Um den Kern erstreckt sich mit einer Dicke
von 1 [kpc] die Scheibe der Galaxie, welche in die Spiralarme ausläuft und einen Durchmesser von 100 000 Lichtjahren hat. Neueren Erkenntnissen zufolge könnte die Milchstraße sogar einen Durchmesser
von 150 000 Lichtjahren haben. Dieses Gebilde ist von einem 100 [kpc] durchmessendem **Halo** umgeben, in welchem neben den rund 150 bislang bekannten Kugelsternhaufen auch Einzelsterne zu finden sind.
Den äußeren Bereich des Gesamtsystems bildet die **Korona**, von der wir vermuten,
dass sie einen hohen Anteil an Dunkler Materie enthält. Sie hat einen Durchmesser von 200 [kpc]



Die Spiralarme

Wie schon oben angedeutet, sind die optisch sichtbaren, heißen, jungen Sterne der Spektralklassen O und B eindeutige Indikatoren für Spiralarme. Hierzu zählen neben **H-II- Gebieten** (Wolken von leuchtendem, heißem und ionisiertem Wasserstoff) auch kalte, dunkle Molekülwolken (im Radiobereich beobachtbar) und junge Sternhaufen, wie beispielsweise die bekannten *Plejaden*. Misst man die Entfernung dieser Objekte und trägt sie zusammen mit ihrer Lage im galaktischen Koordinatensystem in ein Diagramm ein, so kristallisieren sich für unsere Milchstraße 4, möglicherweise sogar 5 Spiralarme heraus, die dem zentralen Balken entspringen.

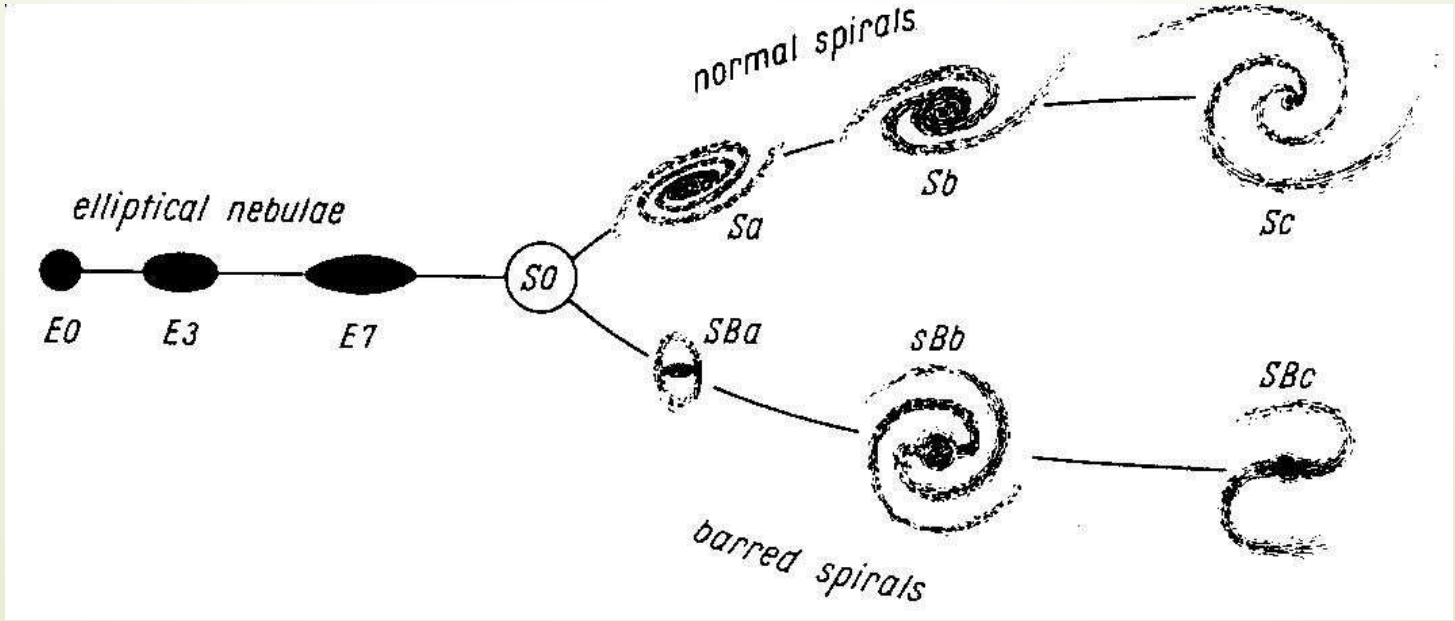


Galaxien und das Universum

- Aussehen von Galaxien - der Galaxienzoo
- Entfernungsbestimmung der Galaxien
- Die lokale Nachbarschaft
- Galaxienhaufen
- Netzstruktur der Galaxien
- Das Universum

Aussehen von Galaxien-der Galaxienzoo

- Die verschiedenen Formen der Galaxien werden in der Galaxien Morphologie studiert. Diese beschreibt und klassifiziert die Strukturen. Die Galaxien Morphologie fusst auf der Klassifikation, welche durch den berühmten amerikanischen Astronomen Edwin Powell **Hubble** (* 1889, † 1953) eingeführt wurde. Hubble unterschied insbesondere elliptische und Spiralgalaxien. Hierzu hat er ein Schema angelegt, welches als "Hubble-Sequenz" oder "Hubble Tuning Form" bekannt ist. Später wurde die irreguläre Form ergänzt. Diese drei Klassen - **elliptisch**, **spiralförmig** und **irregulär** - spannen mehrere Subklassen auf, welche die Form der Galaxien weiter ausdifferenzieren.



Aussehen von Galaxien-der Galaxienzoo

- **Elliptische Galaxien (E)** sind strukturlose, ellipsenförmige Galaxien, deren Helligkeit von Innen nach Aussen abnimmt. Die Ellipsen werden in Subklassen von kreisförmig (E0) bis stark elliptisch (E7) unterteilt. Die Sternpopulation von Ellipsen ist mehrheitlich alt. Durch den hohen Anteil an roten Riesensternen scheint die gesamte Galaxie rötlich. In Ellipsen ist kaum Gas vorhanden, aus dem neue Sterne entstehen könnten. Elliptische Galaxien sind in Wahrheit nicht flache, sondern vielmehr dreidimensionale Ellipsen oder Ellipsoide (ähnlich einem Rugbyball). Die elliptischen Galaxien werden gemeinhin als frühe Typen bezeichnet, während Galaxien rechts im Schema, etwa ab Sc späte Typen genannt werden. Trotz der Terminologie sollte das Hubble-Schema nicht als chronologischer Ablauf interpretiert werden.
- **Spiralgalaxien (S)** bestehen aus einem Zentralgebiet (Bulge), sowie Spiralarmen. Das Spektrum der Spiralen reicht von Typen mit eng gewundenen Armen und grossem Bulge (Sa) bis zum System mit weit geöffneten Armen und kleinem Bulge (Sc). Auch wird unterschieden, ob im Zentralgebiet eine Balkenstruktur zu erkennen ist (SBa, SBb, ...) oder nicht (Sa, Sb, …). Typischerweise enthalten die Spiralarme einen mehr oder weniger hohen Gasanteil und Gebiete, wo Sternentstehung stattfindet. Der Farbton der Spiralarme ist bläulich, während der Bulge eher rot erscheint. Im Gegensatz zu den elliptischen Galaxien, rotieren Spiralen um ihr Zentrum. Die ganze Galaxie ist daher senkrecht zur Rotationsachse scheibenförmig abgeflacht, wie ein Pizzateig, der von einer Pizzaiola auf ihren Fingerspitzen rotiert wird.
- **Irreguläre Galaxien (Irr)** zeigen, wie der Name vermuten lässt, verschiedenste unregelmässige Formen. Nach der Logik von Hubble schliessen die Irregulären im Schema rechts an die Spiralen an. Oft enthalten diese Galaxien sehr aktive Sternentstehungsgebiete, regelrechte Sterngeburts-Ausbrüche.

Entfernungsbestimmung der Galaxien (eine Methode)

- Bei einigen Gruppen veränderlicher Sterne hat man festgestellt, dass die Periode, mit der sich die Sternhelligkeit ändert, mit der absoluten Helligkeit der Sterne zusammenhängt. Beispiele sind die **RR-Lyrae-Sterne**, deren (mittlere) absolute Helligkeit nahezu konstant ist und die **Cepheiden**, mit einer bekannten Perioden-Leuchtkraft-Beziehung.
- Kann man einen Stern als zu einem dieser Typen gehörend identifizieren, so kann man aus der Periodendauer die absolute Helligkeit und damit seine Entfernung bestimmen.
- Kann man in einer Galaxie noch einen dazugehörenden Cepheiden auflösen, so kennt man die Entfernung der Galaxie.
- Die Methode muss natürlich zuerst an einem Cepheiden bekannter Entfernung geeicht werden. Leider findet man in den Hyaden keinen Cepheiden, wohl aber in bestimmten Sternhaufen. In diesen Sternhaufen findet man auch Sterne, deren Spektrum mit einem Stern der Hyaden verglichen werden kann (spektroskopische Parallaxe). Somit kennt man die Entfernung dieses Mitgliedes eines Sternhaufens und damit auch die des Cepheiden.
- Um das Jahr 1912 konnte man erstmals die Radialgeschwindigkeiten von Galaxien mit Hilfe des **Dopplereffekts** bei dem von ihnen ausgestrahlten Licht messen (Rotverschiebung). Die Galaxien bewegen sich alle (mit Ausnahme einiger der lokalen Gruppe) von uns weg. Der Astronom E. **Hubble** konnte mit den oben angegebenen Methoden auch die Entfernungen von einem Dutzend dieser Galaxien bestimmen und stellte (für damals 24 Galaxien) fest, dass die Radialgeschwindigkeit zur Entfernung proportional ist. D.h.: je weiter die Objekte entfernt sind, um so größer ist ihre Radialgeschwindigkeit.

$$v = H \cdot r$$

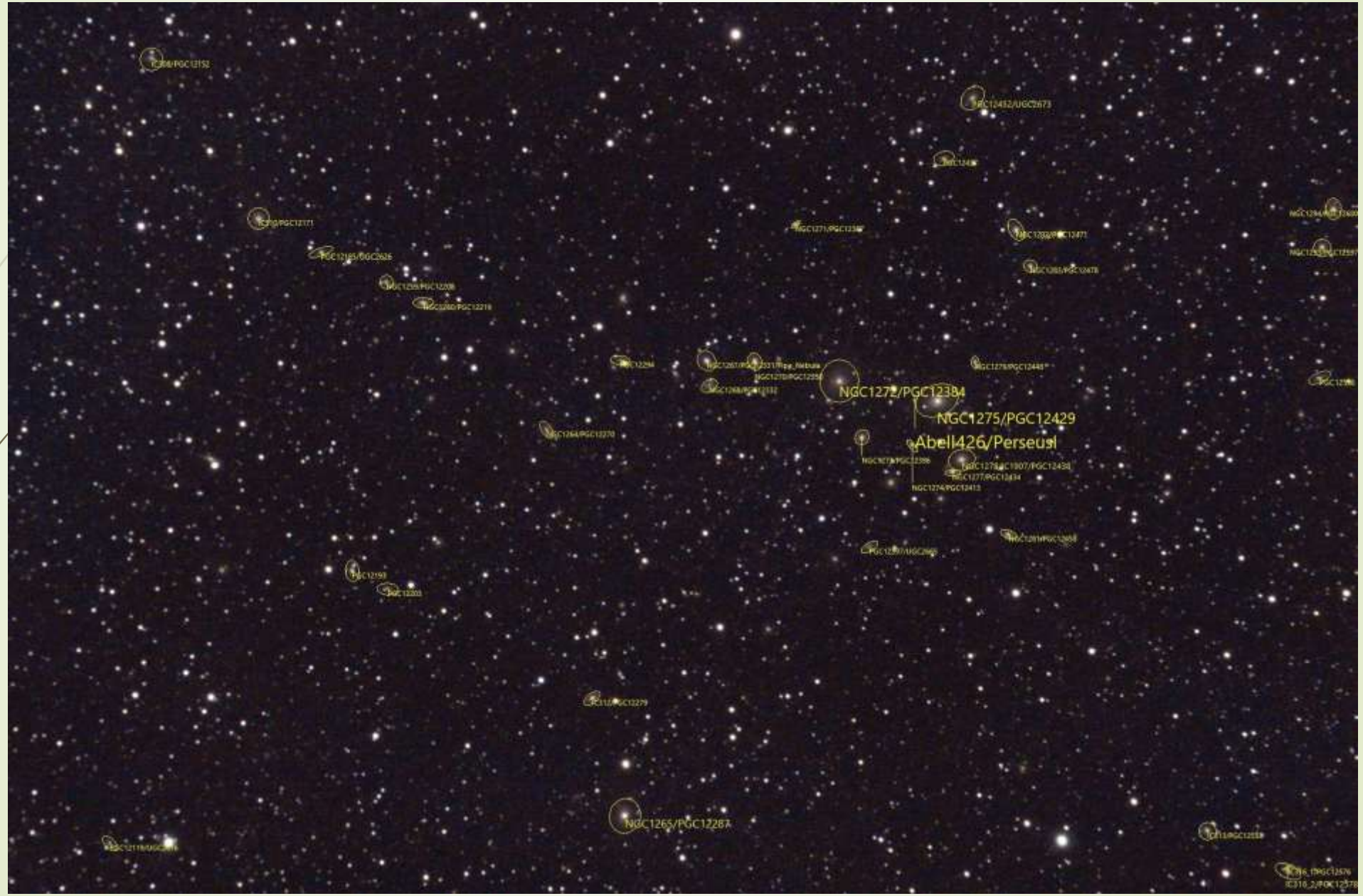
- Die Konstante H heißt **Hubblekonstante**. Hubble gab ursprünglich 500 km s^{-1}/Mpc an. Bisher mussten die Entfernungen aber mehrfach (zu größeren Werten) korrigiert werden, wodurch sich die Hubblekonstante stets verkleinerte. Zur Zeit ist der Wert 74 km s^{-1}/Mpc. Kennt man die Radialgeschwindigkeit der Galaxie, die aus dem Dopplereffekt relativ einfach zu bestimmen ist, so kann man mit einer Hubbelkonstante (nach Wahl) auch die Entfernung ausrechnen.

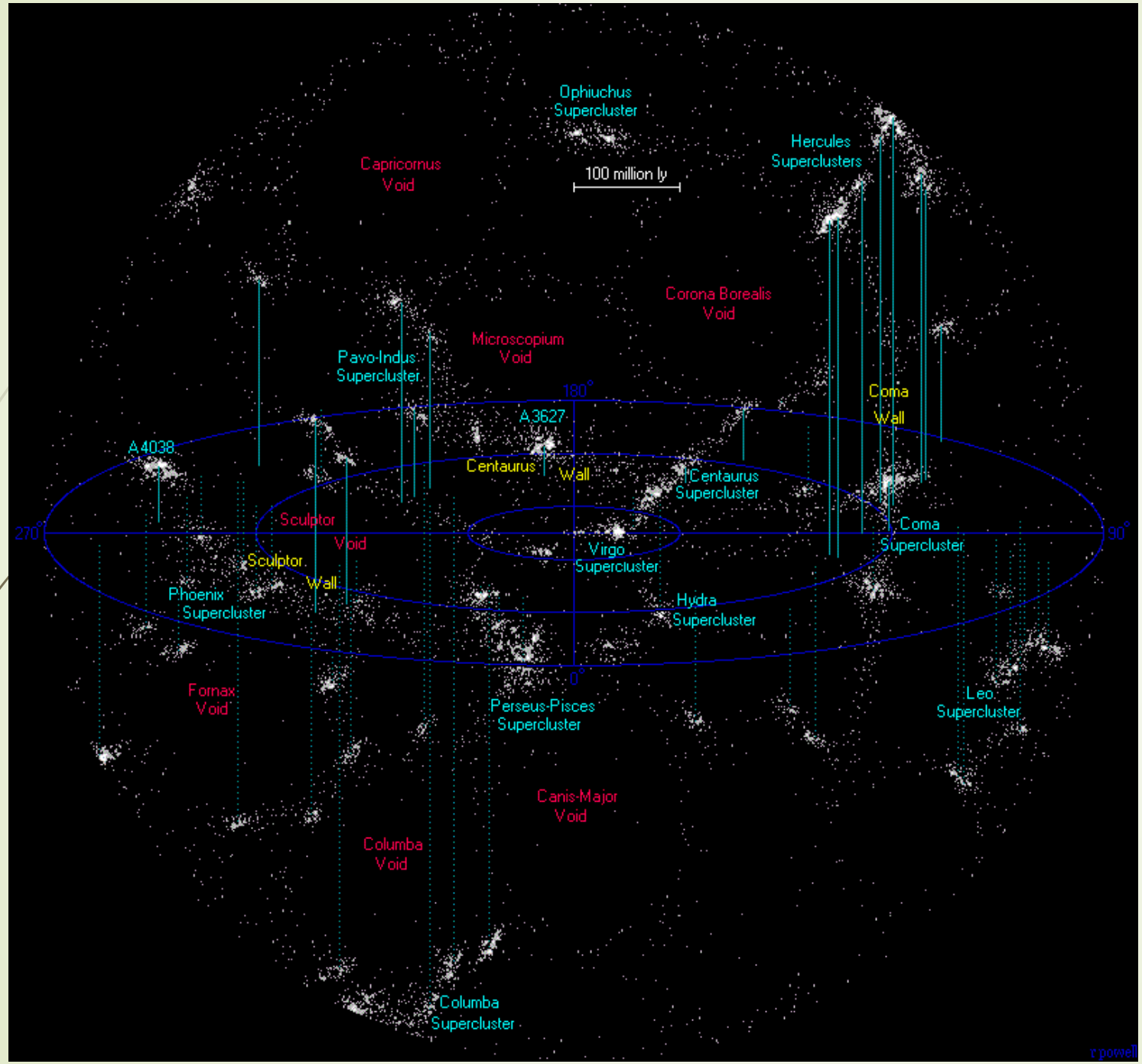
Die lokale Nachbarschaft

- **Lokale Gruppe** ist der Name einer Ansammlung von Galaxien, deren größte die **Milchstraße** und die **Andromedagalaxie** sind.
- Ob es sich dabei um eine Galaxiengruppe, **Durchmesser** ca. **fünf Millionen Lichtjahre** oder einen Galaxienhaufen, Durchmesser typischerweise 10 Mio. Lichtjahre handelt, ist umstritten. Die Lokale Gruppe hat einen Durchmesser von fünf bis acht Millionen Lichtjahren und liegt damit auf der Grenze. In der direkten Nachbarschaft von Milchstraße und Andromedagalaxie befinden sich etwa **siebzig Zwerggalaxien**. Außerdem enthält die Lokale Gruppe einige kleinere Galaxien, die keinem der beiden Zentren zugeordnet werden können.
- **Milchstraßen-Untergruppe,** LMC und SMC (Magellansche Wolken am Südhimmel)
- **Andromeda-Untergruppe,** Nachbargalaxien
- **Lokale-Gruppen-Wolke** irreguläre und Zwerggalaxien

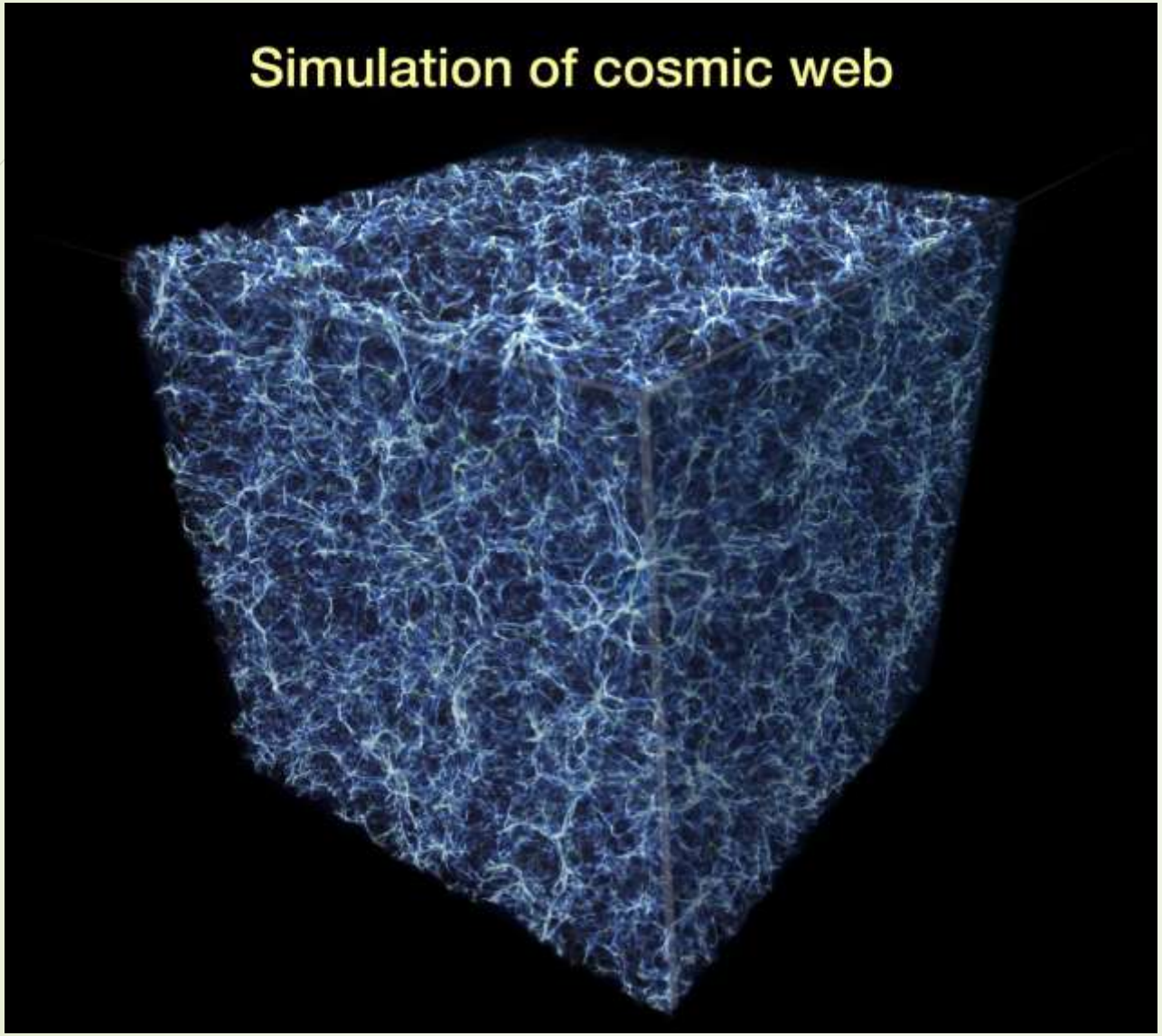
Galaxienhaufen

Galaxienhaufen, Nebelhaufen, Ansammlung von einigen zehn bis zu mehreren tausend Galaxien. F. Zwicky bemerkte in den dreißiger Jahren als erster, daß fast alle Galaxien in solchen Haufen gruppiert sind. Damit ist es nahezu ausgeschlossen, daß es sich hierbei um zufällige, temporäre Inhomogenitäten in der Galaxienverteilung handelt.
Galaxienhaufen werden durch die Gravitation zusammengehalten und sind nach den Galaxiensuperhaufen (Superhaufen) die größten
Strukturbausteine im Universum. Sie erreichen Durchmesser von einem bis über zehn Mpc.
Man unterscheidet zwischen regulären und irregulären Haufen.
Reguläre Galaxienhaufen sind nahezu sphärisch mit einer starken
Konzentration der Galaxiendichte zum Zentrum hin, wo sich häufig eine riesige elliptische Galaxie aufhält.
Der nächste Galaxienhaufen ist der 20 Mpc entfernte Virgo-Haufen
(2500 Galaxien, Durchmesser: 3 Mpc). Der am nächsten gelegene
reguläre Galaxienhaufen ist der 130 Mpc entfernte *Coma-Haufen*.


NGC1272/PGC12384
NGC1275/PGC12429
Abell426/Perseus


Ophiuchus Supercluster
Hercules Superclusters
Capricornus Void
100 million ly
Corona Borealis Void
Microscopium Void
Pavo-Indus Supercluster
180°
A3627
Coma Wall
A4038
Centaurus Wall
Centaurus Supercluster
Sculptor Void
270°
90°
Coma Supercluster
Sculptor Wall
Virgo Supercluster
Phoenix Supercluster
Hydra Supercluster
0°
Fornax Void
Perseus-Pisces Supercluster
Leo Supercluster
Canis-Major Void
Columba Void
Columba Supercluster
r powell

Quelle



Quelle

Galaxien und Nebel im Fernrohr

- Wer die vielen Fotos im Internet von Galaxien und Nebeln im Kopf hat, wird beim Anblick durchs Teleskop enttäuscht werden. Das hat drei Gründe:
- Der aufgehellte Himmel durch die Lichtverschmutzung
- Das Auge kann Licht nicht aufsammeln wie die Kamera, die maximale Belichtungszeit ca. 1/25s.
- Das Auge ist viel zu unempfindlich um Farben zu sehen, nachts sind alle Katzen grau.
- Neben der Fotografie gibt es auch viele Zeichnungen, die die visuellen Eindruck wiedergeben, man achte besonders auf die Größe des Teleskops
- Hier nur ein Beispiel

Teil 6 : Kleine Instrumentenkunde

In die Röhre schauen…

Instrumente

- Fernglas
- Linsenfernrohr
- Spiegelfernrohr
- Das Kaufhausfernrohr
- Das Smartteleskop

Kenngrößen von Teleskopen

- Die 3 häufigste Fragen von Laien sind: Was kostet das Teleskop? Wie hoch kann man vergrößern? und wie viele Lichtjahre kann man weit sehen?
- In den Anzeigen(Prospekten) von Kaufhausteleskopen werden hohe Vergrößerung als Leistungsmerkmal betont. In der Praxis sieht das anders aus.
- Voraussetzung: Um diese Kenngrößen richtig auszuspielen zu können muss der Himmel dunkel sein ohne störendes Licht um schwache Objekte zu sehen und die Luft muss ruhig sein für hohe Vergrößerungen um viele Details zusehen.

Öffnung

- Die Größe eines Teleskops wird durch die Öffnung bestimmt.
- Wieviel Licht kann gesammelt werden hängt von der Fläche ab.
- **Lichtsammelvermögen** zeigt die Menge an gesammeltes Licht im Vergleich zum bloßen Auge.
- **Auflösungsvermögen** gibt an, welche kleinsten Winkel-Distanzen noch getrennt werden können in Winkelsekunden auch Bogensekunden genannt. Dieser Wert ist proportional zum Optikdurchmesser.

Weitere Kenngrößen

- Die **Brennweite** ist der Abstand der Objektivlinse oder Spiegel zum Brennpunkt wo das Bild entsteht. Sie legt den Bildausschnitt wie in der Fotografie fest und bestimmt die Vergrößerung.
- Das Bild im Brennpunkt wird durch eine Linse (bzw. Linsenkombination) dem Okular vergrößert. Die **Vergrößerung** ist die Brennweite der Optik geteilt durch die Brennweite des Okulars. Die maximale Vergrößerung ist der 2fache Optikdurchmesser in mm.
- Das **Öffnungsverhältnis** = Öffnung / Brennweite entspricht der Blende in der Fotografie
- **Austrittspupille** = Öffnung/Vergrößerung. In einigen Abstand durchs Okular betrachtet sieht man das Lichtbündel welches in Auge trifft. Der Durchmesser sollte nicht unter 0,5mm sein sonst ist das Bild zu dunkel. Er sollte aber auch nicht größer als den maximalen Durchmesser der Pupille von 7 mm sein. Sonst schmeißt man Licht weg. Durch Okulare mit verschiedenen Brennweiten kann man die Austrittspupille variieren.

Das Fernglas

- Die Kenngrößen des Fernglases sind Vergrößerung x Objektivdurchmesser. Damit ist auch die Austrittspupille festgelegt und nicht veränderbar wie beim Teleskop. Dunkler Himmel 6-7, Landhimmel 4-5, Stadthimmel 3-4.
- Das mit 7mm (z.B. 7x50) wird als Nachtglas bezeichnet gilt eher für Erdbeobachtungen in der Dunkelheit.
- Ein 10x42 bis 10x50 Fernglas lässt sich noch freihändig halten.
- Das Fernglas ist ein guter Einstieg in die Himmelsbeobachtung. Mit dem großen Gesichtsfeld lassen sich die Objekte leichter finden.

Linse oder Spiegel?

- Beim **Linsenfernrohr** (Refraktor) wird das Licht durch Brechung im Brennpunkt vereinigt. Für die meisten Menschen sieht das aus wie ein Fernrohr. Am Rohrende ist der verstellbare Okularauszug und das Okular zur Vergrößerung. Die Brennweite entspricht der Baulänge des Fernrohrs. Bei hoch am Himmel stehenden Objekten ist der Einblick erschwert und mittels eines Winkelprismas erleichtert. Das Einstellen der Objekte erfolgt über das Anpeilen über das Rohr oder durch ein kleines Sucherfernrohr.
- Linsenoptiken vereinen verschieden farbiges Licht nicht in einem Punkt. Dies führt zu Farbsäumen an hellen Sternen bei hoher Vergrößerung. Der Effekt kann durch lange Brennweiten, d.h. durch Öffnungsverhältnis von 1:15 -1:20 deutlich gemindert werden. Ein 80mm Refraktor mit f=1200mm ist farbrein.
- Der Fraunhofer Achromat ist das klassische Beispiel
- Durch Verwendung moderner Gläser ED, Fluorit mit 2-3 Linsen lässt die Farbkorrektur deutlich verbessern. Das hat aber auch seinen Preis.

Linse oder Spiegel?

- Beim **Spiegelteleskop** (Reflektor) wird das Licht durch Reflexion im Brennpunkt vereinigt. Am Rohranfang befindet sich im Tubus ein Hilfsspiegel, der das Licht aus dem Tubus wirft. Der verstellbare Okularauszug befindet sich am ebenfalls vorne. Der Einblick erfolgt seitlich. Das Einstellen der Objekte durch ein kleines Sucherfernrohr. Der Hilfsspiegel auch **Fangspiegel** genannt stört nur bedingt im Strahlengang. Er nimmt ein wenig Licht weg Fläche Hauptspiegel minus Fläche Fangspiegel. Auch ist das Bild ein wenig kontrastärmer als beim Linsenteleskop. Dafür ist das Bild farbrein.
- Durch den seitlichen Einblick ist das Einstellen der Objekte für den Anfänger schwieriger. Dafür sind Objekte im Zenit im Sitzen oder Stehen bequem beobachtbar. Ein vorher justiertes Sucherfernrohr ist unverzichtbar.
- Im Vergleich zum Refraktor bekommt man viel Öffnung fürs Geld.

Oder Beides?

- Der **Schmidt-Cassegrain** (SCT)und **Maksutov-Cassegrain** (Mak) ist eine Kombination aus Linse und Spiegel. Der Fangspiegel jetzt **Sekundärspiegel** genannt, trägt jetzt hier zur Abbildung bei.
- Der sphärische Hauptspiegel hat ein Öffnungsverhältnis von 1:2 und ist in der Mitte durchbohrt. Der Sekundärspiegel vergrößert das Öffnungsverhältnis und damit die Brennweite auf 1:10 bis 1:15. Das ergibt ein Teleskop mit kurzer Baulänge und langer Brennweite. Bei den Fotografen als Spiegeltele bekannt.
- Das Licht passiert vorher ein Korrektionsplatte (Meniskuslinse beim Mak)und fällt dann auf den sphärische Hauptspiegel. An der Korrektionsplatte ist der Sekundärspiegel befestigt oder beim Mak auf die Meniskuslinse aufgedampft.
- Fokussiert wird in dem der Hauptspiegel verschoben wird.
- Das ergibt einen großen Bereich zum Fokussieren.
- Beim Beobachten mit Zenit Prima hat man eine bequeme Sitzhöhe.

Der Unterbau – Die Montierung

- Die **azimutale Montierung** orientiert sich an der Horizontebene. Eine Achse lässt sich in den Himmelsrichtungen verstelle und in der vertikalen Höhe. Ein Fernrohr auf dem Videoneiger mit Fotostativ entspricht einer azimutalen Montierung. Die Nachführung besteht in der Bewegung in beiden Achsen.
- Manche Montierung verfügt über Feinbewegung um bei Achsen. Bei Vergrößerungen über 100fach ist die Grenze des Machbaren erreicht.
- Bei der **parallaktischen Montierung** zeigt die eine Achse (Stundenachse oder Rektaszensionssachse) in Richtung Himmelspol. Die andere Achse senkrecht dazu ist dann die Höhe (die Deklination) bezogen auf den Himmelsäquator. Der Vorteil ist das nur um die Stundenachse bewegt werden muss.
- Bei einigen Modellen lässt sich ein Nachführmotor (Schrittmotor) nachrüsten und Himmelsdrehung ausgleichen. Das ist bei mehr als 50x sehr nützlich. Auch ein Deklinationsmotor ist nachrüstbar und so sind feine Korrekturen in beiden Achsen möglich.

Zubehör

- Okulare sind der zweite Teil der Optik und kein billiges Zubehör.
- Beim **Zenitprima/spiegel** ist das Bild aufrecht aber spiegelverkehrt. Besser ist das **Amiciprisma** ist das Bild aufrecht und seitenrichtig.
- Mit der **Barlowlinse** lässt sich die Brennweite 2-3x verlängern um hohe Vergrößerungen zu machen, aber nicht mehr als 2x den Objektiv-durchmesser.
- **Einschraubfilter** für die Okulare, z.B. ein Graufilter für den hellen Mond. Auf keinen Fall diese Filter für die Sonne nutzen. Die ungefilterte Sonne heizt das Filter so stark auf das es platzt. Sofortige Erblindung ist die Folge.
- Sonne nur mit **Objektivfilter** beobachten. Das Filter muss windfest am Objektiv befestigt sein. Sucher abdecken!
- Ein **Sucherteleskop**, Vergleich mit einem 6x30 oder 8x50 Monofernglas ist sehr hilfreich beim Einstellen der Objekte.

Das Kaufhausteleskop

- Teleskope in der Preisklasse von 50 -250€ im Internethandel, Ebay oder Lebensmittel-Discounter.
- In diesen Teleskopen ist oft Plastik verbaut. Die Montierung ist eher wackelig. Die Okulare haben zu kurze Brennweiten, die Beigabe der Barlowlinse ist sinnlos. Statt Zenitspiegel lieber ein Amciprisma.
- Auf dem Karton sind tolle Bilder die suggerieren was man mit dem Teleskop sehen kann. Die Enttäuschung ist vorprogrammiert.
- Wer dennoch mit einem solchen Teleskop beglückt wurde, dem sei das Heftchen „Teleskop-1x1,Erste Hilfe für Fernrohrbesitzer“ von Ronald Stoyan, Oculum-Verlag empfohlen.

Das Smartteleskop

- Bei diesem Teleskop kuckt man nicht mehr durch das Okular, sondern sieht das Bild auf dem Smartphone oder Tablet.
- Das ist etwas für App-Affine Leute, die das Smartteleskop die Arbeit machen lassen. Vorkenntnisse sind nicht nötig.
- Das Teleskop ist eine All-in-One Lösung mit Teleskop, azimutaler Montierung ,Kamera und Filter inklusive. Man kann nichts auswechseln oder ergänzen.
- Z.B. SeeStar 550, für 700.- erhält ein 50mm Teleskop f=250mm eine ungekühlte Farbkamera Full HD Chip mit Tischstativ. Die Einzelbelichtungszeit ist auf 10-30s beschränkt. Aus dem Objektkatalog wird das Objekt ausgewählt. Schon geht's los das Objekt wird eingestellt und die Belichtung gestartet. Das Ergebnis auf dem Smartphone/Tablet sichtbar.
- Wird gerne von Anfängern gekauft. Von fortgeschrittene Astrofotografien als Spielzeug gekauft. Das Gerät macht wirklich tolle Bilder.
- Wer einfach Astrofotos machen will ohne zu verstehen wie das geht ist hier richtig.
- Das ist erkauftes Wissen und nicht erarbeitetes Wissen.

Anhang

Der Jahreslauf der Sonne

- Die Sonne zieht, wie jedes andere Wandelgestirn auch, ihre scheinbare Bahn vor dem Hintergrund der Sterne. Doch anders als beim Mond und bei den Planeten können wir die Sterne nicht gleichzeitig mit der Sonne sehen, da sie von hellen Licht der Sonne, das in unserer Atmosphäre gestreut wir, überstrahlt werden.
- Die Erde dreht sich um ihre Achse, und deshalb scheint sich der Sternenhimmel einmal in 23 Stunden und 56 Minuten (astronomisch: von Osten nach Westen) entlang des eingezeichneten
- **Sonnenzeit und mittlere Zeit**
- Als es noch keine Räderuhren gab, war die Sonne der wichtigste Zeitgeber. Man bezeichneten jenen Moment, in dem die Sonne genau im Süden steht, als Mittag, die Mitte des Tages. Erst mit dem Aufkommen von Räder- an Stelle von Sonnenuhren wurde deutlich, dass dieser Sonnen-Mittag nicht immer dann stattfindet, wenn die - gleichmäßig laufende - Räderuhr 12 Uhr anzeigt. Wer aber geht nun falsch: Die Sonnen- oder die Räderuhr? Die Antwort lautet: Die Sonnenuhr, denn die Sonne bewegt sich im Lauf eines Jahres nicht gleichmäßig schnell über den Himmel, während sich die Erde (fast) gleichmäßig schnell um ihre Achse dreht. Die Sonnenuhr zeigt die *Sonnenzeit*, die Räderuhr eine über das Jahr gemittelte, die *mittlere Zeit* an.
- **Die Zeitgleichung**
- Die Differenz zwischen Sonnenzeit und mittlerer Zeit nennt man *Zeitgleichung*. Dass die Sonnenzeit von der mittleren Zeit abweicht, hat gleich zwei Ursachen: Die Exzentrizität der Erdbahn und die Neigung der Erdachse.

Der Jahreslauf der Sonne

- **Die Exzentrizität der Erdbahn**
- Die Bahn der Erde um die Sonne ist kein exakter Kreis, wie lange angenommen, sondern eine sehr kreisähnliche Ellipse, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht. Dies entspricht dem *ersten Keplerschen Gesetz*. Bleiben wir gleich bei Kepler: Das *zweite Keplersche Gesetz* besagt, dass sich ein Planet in seiner Bahn um so schneller um die Sonne bewegt, je näher er ihr steht, und um so langsamer, je weiter er von ihr entfernt ist.
- Für viele unerwartet, steht die Erde Anfang Januar der Sonne am nächsten und Anfang Juli am fernsten - wir sehen, dass die wechselnde Entfernung Erde-Sonne auf das Erdklima keine nennenswerten Auswirkungen hat. Wohl aber auf die scheinbare Geschwindigkeit, mit der sich die Sonne vor dem Sternenhintergrund bewegt.
- Im Winterhalbjahr läuft die Sonne also schneller entlang der Ekliptik über den Himmel als im Sommerhalbjahr. Die im Winter und Frühling langsamer werdende Sonne fällt gegenüber dem Jahresmittel zurück, die Sonnenuhr geht nach. Die im Sommer und Herbst wieder schneller werdende Sonne holt gegenüber dem Jahresmittel auf, die Sonnenuhr geht vor.
- Allein auf Grund der Erdbahnexzentrizität geht die Sonnenuhr im Jahreslauf also bis zu 7-8 Minuten vor oder nach.

Der Jahreslauf der Sonne

- **Die Neigung der Erdachse**
- Der zweite Effekt, der die Sonnenuhr vor- oder nachgehen lässt, ist noch etwas komplizierter. Die Erdachse, um die sich die Erde in Bezug auf die Sonne im Mittel einmal in 24 Stunden dreht, steht nicht senkrecht zur Bahn der Erde um die Sonne - in der die Erde die Sonne einmal in einem Jahr umkreist -, sondern ist zu ihr um einen Winkel von rund 66,5° geneigt.
- Die Bahn der Sonne am Himmel - die Ekliptik - ist also zum Äquator, entlang dessen sich die Drehung der Erde wiederspiegelt, um einen Winkel von rund 23,5° geneigt. Das hat zur Folge, dass sich auch ein - in Wirklichkeit nicht stattfindendes - gleichförmiges Fortschreiten der Sonne entlang der Ekliptik *nicht* als gleichförmiges Fortschreiten entlang des Äquators manifestiert.
- Zu Zeiten, in denen die Sonne stark steigt oder fällt - um die Tag-und-Nacht-Gleichen im Frühling und Herbst - bewegt sich die Sonne langsamer, projiziert auf den Äquator. Zu Zeiten, in denen die Sonne nicht steigt oder fällt - um die Sonnenwenden im Sommer und Winter - bewegt sich die Sonne schneller in Bezug auf den Äquator.
- Da es in einem Jahr zwei Sonnenwenden und zwei Tag-und-Nacht-Gleichen gibt, kommt es zu einer Abweichung der Sonnenzeit von der mittleren Zeit mit zwei Maxima und zwei Minima im Jahr. Ausserdem macht sich dieser Effekt stärker bemerkbar als die Exzentrizität der Erdbahn, jetzt geht die Sonnenuhr schon bis zu 10 Minuten vor oder nach.